

ALGUNAS PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCION NORMAL

Algunas de las propiedades importantes de la distribución normal general se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 4-2

Media	μ
Varianza	σ^2
Desviación típica	σ
Coefficiente de sesgo	$\alpha_3 = 0$
Coefficiente de curtosis	$\alpha_4 = 3$
Función generatriz de momentos	$M(t) = e^{\mu t + (\sigma^2 t^2/2)}$
Función característica	$\phi(\omega) = e^{i\mu\omega - (\sigma^2 \omega^2/2)}$

RELACION ENTRE LAS DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Si n es muy grande y ni p ni q están muy próximas a cero, la distribución binomial puede aproximarse estrechamente a la distribución normal con variable tipificada dada por

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \quad (11)$$

Aquí X es la variable aleatoria que da el número de éxitos en n pruebas de Bernoulli y p es la probabilidad de éxitos. La aproximación es tanto mejor conforme aumenta n , y en el límite es total. (Véase Problema 4.17). En la práctica la aproximación es muy buena si ambos np y nq son superiores a 5. El hecho de que la distribución binomial tiende a la distribución normal puede describirse al escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-u^2/2} du \quad (12)$$

Literalmente, decimos que la variable aleatoria tipificada $(X - np)/\sqrt{npq}$ es *normal asintóticamente*.

DISTRIBUCION DE POISSON

Sea X una variable aleatoria discreta que puede tomar los valores 0, 1, 2, ... tal que la función de probabilidad de X esté dada por

$$f(x) = P(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (13)$$

donde λ es una constante positiva dada. Esta distribución se llama la *distribución de Poisson* (en memoria de S.D. Poisson, quien la descubrió a comienzos del Siglo XIX) y una variable aleatoria con esta distribución se dice que está distribuida de acuerdo con la distribución de Poisson.

Los valores de $f(x)$ en (13) pueden obtenerse empleando el Apéndice H, que da los valores de $e^{-\lambda}$ para diferentes valores de λ , o utilizando logaritmos.

ALGUNAS PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCION DE POISSON

Algunas de las propiedades importantes de la distribución de Poisson se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 4-3

Media	$\mu = \lambda$
Varianza	$\sigma^2 = \lambda$
Desviación típica	$\sigma = \sqrt{\lambda}$
Coefficiente de sesgo	$a_3 = 1/\sqrt{\lambda}$
Coefficiente de curtosis	$\alpha_4 = 3 + (1/\lambda)$
Función generatriz de momentos	$M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
Función característica	$\phi(\omega) = e^{\lambda(e^{i\omega} - 1)}$

RELACION ENTRE LAS DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y DE POISSON

En la distribución binomial (1) si n es grande mientras que la probabilidad p de ocurrencia de un suceso está cerca de cero, de modo que $q = 1 - p$ está cerca de 1, el suceso se llama *suceso raro*. En la práctica consideramos que un suceso es raro si el número de pruebas es al menos 50 ($n \geq 50$) mientras que np es menor que 5. En tales casos la distribución binomial (1) se aproxima mucho a la distribución de Poisson (13) con $\lambda = np$. Esto se ve comparando las Tablas 4-1 y 4-3, ya que al remplazar $\lambda = np$, $q \approx 1$ y $p \approx 0$ en la Tabla 4-1 obtenemos los resultados de la Tabla 4-3.

RELACION ENTRE LAS DISTRIBUCIONES DE POISSON Y NORMAL

Puesto que existe una relación entre las distribuciones binomial y normal y entre las distribuciones binomial y de Poisson, se deduce que hay también una relación entre las distribuciones de Poisson y normal. Efectivamente esto sucede. Podemos demostrar que si X es la variable aleatoria de Poisson de (13) y $(X - \lambda)/\sqrt{\lambda}$ es la variable aleatoria tipificada correspondiente, entonces

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-u^2/2} du \quad (14)$$

esto es, la distribución de Poisson tiende a la distribución normal a medida que $\lambda \rightarrow \infty$ ó $(X - \lambda)/\sqrt{\lambda}$ es normal asintóticamente.

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

La semejanza entre (12) y (14) naturalmente nos conduce a preguntarnos si existen otras distribuciones además de la binomial y la de Poisson que tengan la distribución normal como caso límite. El extraordinario teorema siguiente revela que realmente una gran clase de distribuciones tienen esta propiedad.

Teorema 4-2 (Teorema del límite central): Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes que están distribuidas idénticamente (es decir todas tienen la *misma* función de probabilidad en el caso discreto o función de densidad en el caso continuo) y tienen media μ y varianza σ^2 finitas. Entonces si $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ($n = 1, 2, \dots$),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-u^2/2} du \quad (15)$$

es decir, la variable aleatoria $(S_n - n\mu)/\sigma\sqrt{n}$, que es la variable tipificada a S_n , es normal asintóticamente.

El teorema también es verdadero bajo condiciones más generales; por ejemplo, se cumple cuando $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes con la misma media y la misma varianza pero no necesariamente distribuidas idénticamente.

DISTRIBUCION MULTINOMIAL

Si los sucesos $A_1, A_2, \dots, A_k$ pueden ocurrir con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$ donde $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$. Si $X_1, X_2, \dots, X_k$ son las variables aleatorias respectivamente que dan el número de veces que $A_1, A_2, \dots, A_k$ ocurre en un total de n pruebas, de modo que $X_1 + X_2 + \dots + X_k = n$, entonces

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_k = n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k} \quad (16)$$

donde $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, es la función de probabilidad conjunta para las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_k$.

Esta distribución, que es una generalización de la distribución binomial, se llama la *distribución multinomial* puesto que (16) es el término general en la expansión multinomial de $(p_1 + p_2 + \dots + p_k)^n$.

EJEMPLO 4.3. Si un dado honrado se lanza 12 veces, la probabilidad de obtener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente dos veces cada uno es

$$P(X_1 = 2, X_2 = 2, \dots, X_6 = 2) = \frac{12!}{2! 2! 2! 2! 2! 2!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1925}{559\,872} = 0.00344$$

El número esperado de veces que $A_1, A_2, \dots, A_k$ ocurra en n pruebas son $np_1, np_2, \dots, np_k$ respectivamente, esto es

$$E(X_1) = np_1, \quad E(X_2) = np_2, \quad \dots, \quad E(X_k) = np_k \quad (17)$$

DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA

Suponga que una caja contiene b bolas blancas y r rojas. Efectuemos n pruebas de un experimento en el cual se escoge una bola aleatoriamente, se observa su color y se regresa la bola a la caja. Este tipo de experimento se conoce como *muestreo con remplazamiento*. En tal caso si X es la variable aleatoria para el número de bolas blancas escogidas (éxitos) en n pruebas, entonces empleando la distribución binomial (1) vemos que la probabilidad de x éxitos es

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \frac{b^x r^{n-x}}{(b+r)^n} \quad (18)$$

ya que $p = b/(b+r)$, $q = 1 - p = r/(b+r)$.

Si modificamos el experimento anterior de modo que el *muestreo sea sin remplazamiento*, es decir las bolas no se regresan a la caja después de seleccionarse, entonces

$$P(X = x) = \frac{\binom{b}{x} \binom{r}{n-x}}{\binom{b+r}{n}} \quad (19)$$

Esta es la *distribución hipergeométrica*. La media y la varianza para esta distribución son

$$\mu = \frac{nb}{b+r} \quad \sigma^2 = \frac{nbr(b+r-n)}{(b+r)^2(b+r-1)} \quad (20)$$

Si consideramos que el número total de bolas blancas y rojas es N , en tanto que las proporciones de bolas blancas y rojas son p y $q = 1 - p$ respectivamente, entonces

$$p = \frac{b}{b+r} = \frac{b}{N}, \quad q = \frac{r}{b+r} = \frac{r}{N} \quad \text{ó} \quad b = Np, \quad r = Nq \quad (21)$$

de modo que (19) y (20) se conviertan respectivamente en

$$P(X=x) = \frac{\binom{Np}{x} \binom{Nq}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad (22)$$

$$\mu = np \quad \sigma^2 = \frac{npq(N-n)}{N-1} \quad (23)$$

Obsérvese que cuando $N \rightarrow \infty$ (ó N es grande comparada con n), (22) se reduce a (18), que puede escribirse como

$$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad (24)$$

y (23) se reduce a

$$\mu = np \quad \sigma^2 = npq \quad (25)$$

de acuerdo con las primeras dos entradas de la Tabla 4-1, página 109. Los resultados son los que esperábamos, ya que para N grande el muestreo sin remplazamiento realmente es idéntico al muestreo con remplazamiento.

DISTRIBUCION UNIFORME

Una variable aleatoria X está *distribuida uniformemente* en $a \leq x \leq b$ si su función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (26)$$

y la distribución se llama *distribución uniforme*.

La función de distribución está dada por

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ (x-a)/(b-a) & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases} \quad (27)$$

La media y la varianza son respectivamente

$$\mu = \frac{1}{2}(a+b) \quad \sigma^2 = \frac{1}{12}(b-a)^2 \quad (28)$$

DISTRIBUCION DE CAUCHY

Una variable X tiene la *distribución de Cauchy*, si la función de densidad de X es

$$f(x) = \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)} \quad a > 0, \quad -\infty < x < \infty \quad (29)$$

Esta función de densidad es simétrica con respecto a $x = 0$ así que su media puede tomarse como cero. Sin embargo no existen la varianza y otros momentos superiores. Análogamente no existe la función generatriz de momentos. Sin embargo la función característica existe y está dada por

$$\phi(\omega) = e^{-a\omega} \quad (30)$$

DISTRIBUCION GAMMA

Una variable aleatoria tiene la *distribución gamma* si la función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0) \quad (31)$$

donde $\Gamma(\alpha)$ es la *función gamma* (véase Apéndice A). La media y la varianza están dadas por

$$\mu = \alpha\beta \quad \sigma^2 = \alpha\beta^2 \quad (32)$$

La función generatriz de momentos y la función característica están dadas respectivamente por

$$M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha} \quad \phi(\omega) = (1 - \beta i\omega)^{-\alpha} \quad (33)$$

DISTRIBUCION BETA

Una variable aleatoria X tiene la *distribución beta* si la función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0) \quad (34)$$

donde $B(\alpha, \beta)$ es la *función beta* (véase Apéndice A). En vista de la relación (9), Apéndice A, entre las funciones beta y gamma la distribución beta también puede definirse por la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (35)$$

donde α, β son positivos. La media y la varianza son

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad \sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)} \quad (36)$$

Para $\alpha > 1, \beta > 1$ hay una única moda en el valor

$$x_{\text{moda}} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 2} \quad (37)$$

DISTRIBUCION CHI-CUADRADO

Sean $X_1, X_2, \dots, X_r$ r variables aleatorias independientes distribuidas normalmente con media cero y varianza 1. Considérese la variable aleatoria

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_r^2 \quad (38)$$

donde χ^2 se llama *chi-cuadrado*. Entonces podemos demostrar que para $x \geq 0$,

$$P(\chi^2 \leq x) = \frac{1}{2^{v/2} \Gamma(v/2)} \int_0^x u^{(v/2)-1} e^{-u/2} du \quad (39)$$

y $P(\chi^2 \leq x) = 0$ para $x < 0$.

La distribución definida por (39) es la *distribución chi-cuadrado* y v es el *número de grados de libertad*. La distribución definida por (39) tiene la función de densidad correspondiente dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{v/2} \Gamma(v/2)} x^{(v/2)-1} e^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad (40)$$

Se observa que la distribución chi-cuadrado es un caso especial de la distribución gamma con $\alpha = v/2$, $\beta = 2$. Por tanto

$$\mu = v, \quad \sigma^2 = 2v, \quad M(t) = (1 - 2t)^{-v/2}, \quad \phi(\omega) = (1 - 2i\omega)^{-v/2} \quad (41)$$

Para v grande ($v \geq 30$) podemos demostrar que $\sqrt{2}\chi^2 - \sqrt{2v-1}$ está casi distribuida normalmente con media 0 y varianza 1.

Las consideraciones anteriores se sintetizan en el teorema siguiente.

Teorema 4-3: Sean $X_1, X_2, \dots, X_v$ variables aleatorias independientes normalmente distribuidas con media 0 y varianza 1. Entonces $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_v^2$ tiene distribución chi-cuadrado con v grados de libertad.

Otros dos teoremas que son útiles en el estudio posterior son:

Teorema 4-4: Sean $U_1, U_2, \dots, U_k$ variables aleatorias independientes con distribución chi-cuadrado y $v_1, v_2, \dots, v_k$ grados de libertad respectivamente. Entonces su suma $W = U_1 + U_2 + \dots + U_k$ tiene distribución chi-cuadrado con $v_1 + v_2 + \dots + v_k$ grados de libertad.

Teorema 4-5: Sean V_1 y V_2 variables aleatorias independientes. Si V_1 tiene distribución chi-cuadrado con v_1 grados de libertad mientras que $V = V_1 + V_2$ tiene distribución chi-cuadrado con v grados de libertad, donde $v > v_1$. Entonces V_2 tiene distribución chi-cuadrado con $v - v_1$ grados de libertad.

En conexión con la distribución chi-cuadrado, la distribución t (más adelante), la distribución F (página 117), y otras, es común en el estudio estadístico emplear el *mismo símbolo* para la variable aleatoria y el valor de esa variable aleatoria. Así, los valores de las percentilas de la distribución chi-cuadrado para v grados de libertad se denotan por $\chi_{p,v}^2$, o simplemente χ_p^2 si v se sobreentiende y no por $x_{p,v}$ ó x_p . (Véase Apéndice E). Esta es una notación ambigua y el lector debe emplearla con cuidado, especialmente cuando cambie de variables en las funciones de densidad.

DISTRIBUCION t DE STUDENT

Si una variable aleatoria tiene la función de densidad

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi} \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-(v+1)/2} \quad -\infty < t < \infty \quad (42)$$

se dice que tiene la *distribución t de Student*, o simplemente la *distribución t* , con ν grados de libertad. Si ν es grande ($\nu \geq 30$) la gráfica de $f(t)$ se aproxima estrechamente a la curva de la distribución normal como se indica en la Fig. 4-2 (véase Problema 4.161). Los valores de las percentilas de la distribución t para ν grados de libertad se denotan por $t_{p,\nu}$, o sencillamente t_p si se sobreentiende ν . Para una tabla que da tales valores véase el Apéndice D. Puesto que la distribución es simétrica, $t_{1-p} = -t_p$; por ejemplo $t_{0.05} = -t_{0.95}$.

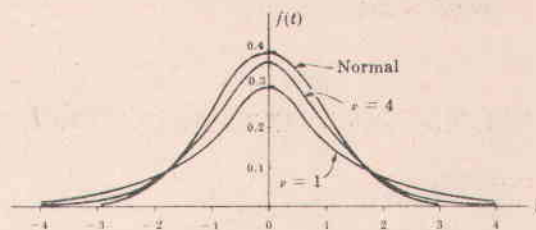


Fig. 4-2

Para la distribución t tenemos

$$\mu = 0 \quad \text{y} \quad \sigma^2 = \frac{\nu}{\nu - 2} \quad (\nu > 2) \quad (43)$$

El teorema siguiente es importante en el estudio posterior.

Teorema 4-6: Sean Y y Z variables aleatorias independientes, donde Y está normalmente distribuida con media 0 y varianza 1 mientras que Z tiene distribución chi-cuadrado con ν grados de libertad. Entonces la variable aleatoria

$$T = \frac{Y}{\sqrt{Z/\nu}} \quad (44)$$

tiene la distribución t con ν grados de libertad.

DISTRIBUCION F

Una variable aleatoria tiene *distribución F* (en memoria de R.A. Fisher) con ν_1 y ν_2 *grados de libertad* si su función de densidad está dada por

$$f(u) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \nu_1^{\nu_1/2} \nu_2^{\nu_2/2} u^{(\nu_1/2)-1} (v_2 + v_1 u)^{-(\nu_1 + \nu_2)/2} & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases} \quad (45)$$

Los valores de las percentilas de la distribución F para ν_1, ν_2 grados de libertad se denotan por F_{p,ν_1,ν_2} , o sencillamente por F_p si se sobreentienden ν_1, ν_2 . Una tabla que da tales valores en el caso donde $p = 0.95$ y $p = 0.99$ se incluye en el Apéndice F.

La media y la varianza están dadas respectivamente por

$$\mu = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2} \quad (\nu_2 > 2) \quad \text{y} \quad \sigma^2 = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 4)(\nu_2 - 2)^2} \quad (\nu_2 > 4) \quad (46)$$

La distribución tiene una moda única en el valor

$$u_{\text{moda}} = \left(\frac{\nu_1 - 2}{\nu_1}\right) \left(\frac{\nu_2}{\nu_2 + 2}\right) \quad (\nu_1 > 2) \quad (47)$$

Los teoremas siguientes son importantes en el estudio posterior.

Teorema 4-7: Sean V_1 y V_2 variables aleatorias independientes con distribución chi-cuadrado y ν_1, ν_2 grados de libertad respectivamente. Entonces la variable aleatoria

$$V = \frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2} \quad (48)$$

tiene distribución F con ν_1 y ν_2 grados de libertad.

Teorema 4-8:

$$F_{1-p, \nu_2, \nu_1} = 1/F_{p, \nu_1, \nu_2}$$

RELACIONES ENTRE LAS DISTRIBUCIONES CHI-CUADRADO, t Y F

Teorema 4.9:

$$F_{1-p, 1, \nu} = t_{1-(p/2), \nu}^2$$

Teorema 4-10:

$$F_{p, \nu, \infty} = \frac{\chi_{p, \nu}^2}{\nu}$$

DISTRIBUCION NORMAL BIDIMENSIONAL

Una generalización de la distribución normal a dos variables aleatorias continuas X , Y está dada por la función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ - \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] / 2(1-\rho^2) \right\} \quad (49)$$

donde $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$; μ_1, μ_2 son las medias de X , Y ; σ_1, σ_2 son las desviaciones típicas de X , Y ; y ρ es el coeficiente de correlación entre X y Y . Con frecuencia nos referimos a (49) como la *distribución normal bidimensional*.

Para cualquier distribución conjunta la condición $\rho = 0$ es necesaria para independencia de las variables aleatorias (véase Teorema 3-15). En el caso de (49) esta condición también es suficiente (véase Problema 4.51).

DISTRIBUCIONES DIVERSAS

En las distribuciones descritas más adelante, las constantes $\alpha, \beta, a, b, \dots$ se consideran positivas al menos que se establezca lo contrario. La función característica se obtiene de la función generatriz de momentos, donde se da, remplazando $t = i\omega$.

1. Distribución geométrica.

$$f(x) = P(X=x) = pq^{x-1} \quad x = 1, 2, \dots$$

$$\mu = \frac{1}{p} \quad \sigma^2 = \frac{q}{p^2} \quad M(t) = \frac{pe^t}{1-qe^t}$$

La variable aleatoria X representa el número de pruebas de Bernoulli hasta, e incluyendo, aquella en que el primer éxito ocurra. Aquí p es la probabilidad de éxito en una sola prueba.

2. Distribución binomial negativa o de Pascal.

$$f(x) = P(X=x) = \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r} \quad x = r, r+1, \dots$$

$$\mu = \frac{r}{p} \quad \sigma^2 = \frac{rq}{p^2} \quad M(t) = \frac{pe^t}{(1-qe^t)^r}$$

La variable aleatoria X representa el número de pruebas de Bernoulli hasta, e incluyendo, aquella en que el r -ésimo éxito ocurra. El caso especial $r = 1$ da la distribución geométrica.

3. Distribución exponencial.

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\mu = \frac{1}{\alpha} \quad \sigma^2 = \frac{1}{\alpha^2} \quad M(t) = \frac{\alpha}{\alpha - t}$$

4. Distribución Weibull.

$$f(x) = \begin{cases} abx^{b-1} e^{-ax^b} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\mu = a^{-1/b} \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) \quad \sigma^2 = a^{-2/b} \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{b}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{b}\right) \right]$$

5. Distribución Maxwell.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2/\pi} \alpha^{3/2} x^2 e^{-\alpha x^2/2} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\mu = 2\sqrt{\frac{2}{\pi\alpha}} \quad \sigma^2 = \left(3 - \frac{8}{\pi}\right)\alpha^{-1}$$

Problemas resueltos

DISTRIBUCION BINOMIAL

- 4.1. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda honrada tres veces resulten (a) 3 caras, (b) 2 sellos y una cara, (c) al menos 1 cara, (d) no más de un sello.

Método 1.

Si C denota "cara" y S denota "sello" y designamos CSC , por ejemplo, para significar cara en el primer lanzamiento, sello en el segundo y cara en el tercero.

Puesto que en cada lanzamiento pueden ocurrir 2 posibilidades (cara o sello), hay un total de $(2)(2)(2) = 8$ resultados posibles, es decir puntos muestrales, en el espacio muestral. Estos son

$CCC, CCS, CSC, CSS, SSC, SCC, SCS, SSS$

Para una moneda honrada a estos resultados se les asignan probabilidades iguales de $1/8$. Por tanto

$$(a) P(3 \text{ caras}) = P(CCC) = \frac{1}{8}$$

$$(b) P(2 \text{ sellos y 1 cara}) = P(CSS \cup SSC \cup SCS)$$

$$= P(CSS) + P(SSC) + P(SCS) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$(c) P(\text{al menos una cara})$$

$$= P(1, 2 \text{ ó } 3 \text{ caras})$$

$$= P(1 \text{ cara}) + P(2 \text{ caras}) + P(3 \text{ caras})$$

$$= P(CSS \cup SCS \cup SSC) + P(CCS \cup CSC \cup SCC) + P(CCC)$$

$$= P(CSS) + P(SCS) + P(SSC) + P(CCS) + P(CSC) + P(SCC) + P(CCC) = 7/8$$

De otra forma,

$$P(\text{al menos una cara}) = 1 - P(\text{ninguna cara}) = 1 - P(SSS) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\begin{aligned} (d) \quad P(\text{no más de un sello}) &= P(0 \text{ sellos o } 1 \text{ sello}) \\ &= P(0 \text{ sellos}) + P(1 \text{ sello}) \\ &= P(CCC) + P(CCS \cup CSC \cup SCC) \\ &= P(CCC) + P(CCS) + P(CSC) + P(SCC) \\ &= \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Método 2 (empleando fórmula).

$$(a) \quad P(3 \text{ caras}) = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8}$$

$$(b) \quad P(2 \text{ sellos una cara}) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad P(\text{al menos 1 cara}) &= P(1, 2, \text{ ó } 3 \text{ caras}) \\ &= P(1 \text{ cara}) + P(2 \text{ caras}) + P(3 \text{ caras}) \\ &= \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

De otra forma,

$$\begin{aligned} P(\text{al menos 1 cara}) &= 1 - P(\text{ninguna cara}) \\ &= 1 - \binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (d) \quad P(\text{no más de un sello}) &= P(0 \text{ sellos o } 1 \text{ sello}) \\ &= P(0 \text{ sellos}) + P(1 \text{ sello}) \\ &= \binom{3}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Debe mencionarse que también puede usarse la notación de las variables aleatorias. Así por ejemplo si seleccionamos que X sea la variable aleatoria que denote el número de caras en los 3 lanzamientos, (c) puede escribirse

$$P(\text{al menos una cara}) = P(X \geq 1) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \frac{7}{8}$$

Usaremos ambos de los enfoques intercambiabilmente.

4.2. Hallar la probabilidad de que en cinco lanzamientos de un dado honrado aparezca 3 (a) dos veces, (b) máximo una vez, (c) al menos dos veces.

Sea la variable aleatoria X el número de veces que un 3 aparece en los cinco lanzamientos de un dado honrado. Tenemos

$$\text{Probabilidad de 3 en un solo lanzamiento} = p = \frac{1}{6}$$

$$\text{Probabilidad de no 3 en un solo lanzamiento} = q = 1 - p = \frac{5}{6}$$

$$(a) \quad P(3 \text{ ocurra 2 veces}) = P(X=2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{625}{3888}$$

$$(b) P(3 \text{ ocurra máximo una vez}) = P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1)$$

$$= \binom{5}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^5 + \binom{5}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^4$$

$$= \frac{3125}{7776} + \frac{3125}{7776} = \frac{3125}{3888}$$

$$(c) P(3 \text{ ocurra al menos 2 veces})$$

$$= P(X \geq 2)$$

$$= P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

$$= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 + \binom{5}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \binom{5}{4} \left(\frac{1}{6}\right)^4 \left(\frac{5}{6}\right)^1 + \binom{5}{5} \left(\frac{1}{6}\right)^5 \left(\frac{5}{6}\right)^0$$

$$= \frac{625}{3888} + \frac{125}{3888} + \frac{25}{7776} + \frac{1}{7776} = \frac{763}{3888}$$

4.3. Hallar la probabilidad de que en una familia de 4 hijos (a) al menos 1 sea niño, (b) al menos 1 sea niño y al menos 1 sea niña. Suponer que la probabilidad del nacimiento de un varón es $1/2$.

$$(a) P(1 \text{ niño}) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}, \quad P(2 \text{ niños}) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

$$P(3 \text{ niños}) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{4}, \quad P(4 \text{ niños}) = \binom{4}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{16}$$

Entonces

$$P(\text{al menos 1 niño}) = P(1 \text{ niño}) + P(2 \text{ niños}) + P(3 \text{ niños}) + P(4 \text{ niños})$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

Otro método.

$$P(\text{al menos 1 niño}) = 1 - P(\text{ningún niño}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$$(b) P(\text{al menos 1 niño y al menos una niña}) = 1 - P(\text{ningún niño}) - P(\text{ninguna niña})$$

$$= 1 - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$$

También podemos resolver este problema si X es una variable aleatoria que denota el número de niños en familias con 4 hijos. Entonces, por ejemplo, (a) se convierte en

$$P(X \geq 1) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = \frac{15}{16}$$

4.4. De 2000 familias con 4 niños, ¿cuántas calcula deben tener (a) al menos 1 niño, (b) 2 niños, (c) 1 ó 2 niñas, (d) ninguna niña?

Refiriéndonos al Problema 4.3 vemos que

$$(a) \text{ Número esperado de familias con al menos 1 niño} = 2000 \left(\frac{15}{16}\right) = 1875$$

$$(b) \text{ Número esperado de familias con 2 niños} = 2000 \cdot P(2 \text{ niños}) = 2000 \left(\frac{3}{8}\right) = 750$$

$$(c) P(1 \text{ ó } 2 \text{ niñas}) = P(1 \text{ niña}) + P(2 \text{ niñas})$$

$$= P(1 \text{ niño}) + P(2 \text{ niños}) = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

$$\text{Número esperado de familias con 1 ó 2 niñas} = (2000) \binom{5}{8} = 1250$$

$$(d) \text{ Número esperado de familias sin niñas} = (2000) \binom{1}{16} = 125$$

- 4.5. Si el 20 % de los tornillos producidos por una máquina son defectuosos, determinar la probabilidad de que de 4 tornillos escogidos aleatoriamente (a) 1, (b) 0, (c) menos de 2, sean defectuosos.

La probabilidad de un tornillo defectuoso es $p = 0.2$, de un tornillo no defectuoso es $q = 1 - p = 0.8$. Sea la variable aleatoria X el número de tornillos defectuosos. Entonces

$$(a) \quad P(X=1) = \binom{4}{1} (0.2)^1 (0.8)^3 = 0.4096$$

$$(b) \quad P(X=0) = \binom{4}{0} (0.2)^0 (0.8)^4 = 0.4096$$

$$(c) \quad P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1) \\ = 0.4096 + 0.4096 = 0.8192$$

- 4.6. Hallar la probabilidad de obtener un total de 7 al menos una vez en tres lanzamientos de un par de dados honrados.

En un lanzamiento de un par de dados honrados la probabilidad de un 7 es $p = 1/6$ (véase Problema 2.1, página 49), de tal modo que la probabilidad de no 7 en un solo lanzamiento es $q = 1 - p = 5/6$. Entonces

$$P(\text{ningún 7 en 3 lanzamientos}) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

$$\text{y} \quad P(\text{al menos un 7 en tres lanzamientos}) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$$

- 4.7. Hallar la función generatriz de momentos de una variable aleatoria X que está distribuida binomialmente.

Método 1.

Si X está distribuida binomialmente,

$$f(x) = P(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Entonces la función generatriz de momentos está dada por

$$\begin{aligned} M(t) &= E(e^{tX}) = \sum e^{tx} f(x) \\ &= \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \\ &= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x q^{n-x} \\ &= (q + pe^t)^n \end{aligned}$$

Método 2.

Para una secuencia de n pruebas de Bernoulli definimos

$$X_j = \begin{cases} 0 & \text{si fracaso en la prueba } j\text{-ésima} \\ 1 & \text{si éxito en la prueba } j\text{-ésima} \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

Entonces las X_j son independientes y $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Para la función generatriz de momentos tenemos

$$M_j(t) = e^{t0}q + e^{t1}p = q + pe^t \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

Entonces por el Teorema 3-9, página 80,

$$M(t) = M_1(t) M_2(t) \cdots M_n(t) = (q + pe^t)^n$$

- 4.8. Demostrar que la media y la varianza de una variable aleatoria distribuida binomialmente son $\mu = np$ y $\sigma^2 = npq$ respectivamente.

Procediendo como en el Método 2 del Problema 4.7 tenemos para $j = 1, 2, \dots, n$,

$$E(X_j) = 0q + 1p = p$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_j) &= E[(X_j - p)^2] = (0 - p)^2q + (1 - p)^2p \\ &= p^2q + q^2p = pq(p + q) = pq \end{aligned}$$

Entonces

$$\mu = E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = np$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n) = npq$$

donde hemos utilizado el Teorema 3-7 para σ^2 .

Los resultados anteriores también pueden obtenerse (pero con más dificultad) derivando la función generatriz de momentos (véase Problema 3.38) o directamente de la función de probabilidad (véase Problema 4.152).

- 4.9. Si la probabilidad de un tornillo defectuoso es 0.1, hallar (a) la media y (b) la desviación tipificada para el número de tornillos defectuosos de un total de 400 tornillos.

(a) Media $\mu = np = (400)(0.1) = 40$, es decir *esperamos* que 40 tornillos estén defectuosos.

(b) Varianza $\sigma^2 = npq = (400)(0.1)(0.9) = 36$. Por tanto la desviación tipificada $\sigma = \sqrt{36} = 6$.

LEY DE LOS GRANDES NUMEROS PARA LAS PRUEBAS DE BERNOULLI

- 4.10. Demostrar el Teorema 4-1, la ley de los grandes números (en forma débil) para las pruebas de Bernoulli.

Por la desigualdad de Chebyshev, página 83, si X es cualquier variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 finitas, entonces

$$(1) \quad P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

En particular si X tiene distribución binomial o de Bernoulli, entonces $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$, y (1) se convierte en

$$(2) \quad P(|X - np| \geq k\sqrt{npq}) \leq \frac{1}{k^2}$$

ó

$$(3) \quad P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq k\sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

Si hacemos $\epsilon = k\sqrt{\frac{pq}{n}}$, (3) se convierte en

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{pq}{n\epsilon^2}$$

y tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ tenemos, como se requiere,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) = 0$$

El resultado también se deduce directamente en el Teorema 3-19, página 84, con $S_n = X$, $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$.

- 4.11. Dar una interpretación de la ley de los grandes números (en forma débil) por la aparición de un 3 en lanzamientos sucesivos de un dado honrado.

La ley de los grandes números establece en este caso que la probabilidad de la proporción de los 3 en n lanzamientos diferenciando de $1/6$ por más que cualquier valor $\epsilon > 0$ tiende a cero a medida que $n \rightarrow \infty$.

DISTRIBUCION NORMAL

- 4.12. Hallar el área bajo la curva normal tipificada (a) entre $z = 0$ y $z = 1.2$, (b) entre $z = -0.68$ y $z = 0$, (c) entre $z = -0.46$ y $z = 2.21$, (d) entre $z = 0.81$ y $z = 1.94$, (e) a la derecha de $z = -1.28$.

- (a) Utilizando la tabla en el Apéndice C, baje por la columna marcada con z hasta alcanzar el valor 2.1. Luego proceda a la derecha hasta la columna marcada 0. El resultado, 0.3849, es el área pedida y representa la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1.2. Por tanto

$$P(0 \leq Z \leq 1.2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{1.2} e^{-u^2/2} du = 0.3849$$

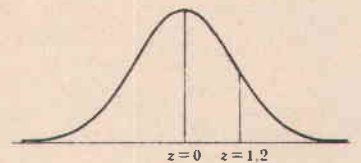


Fig. 4-3

- (b) Área pedida = área entre $z = 0$ y $z = +0.68$ (por simetría). Por tanto, baje por la columna z hasta alcanzar el valor 0.6. Entonces, proceda a la derecha hasta la columna 8.

El resultado, 0.2517, es el área pedida y representa la probabilidad de que Z esté entre -0.68 y 0. Por tanto

$$\begin{aligned} P(-0.68 \leq Z \leq 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-0.68}^0 e^{-u^2/2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{0.68} e^{-u^2/2} du = 0.2517 \end{aligned}$$

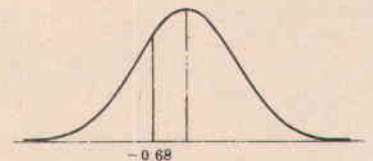


Fig. 4-4

- (c) Área pedida = (área entre $z = -0.46$ y $z = 0$)
 + (área entre $z = 0$ y $z = 2.21$)
 = (área entre $z = 0$ y $z = 0.46$)
 + (área entre $z = 0$ y $z = 2.21$)
 = 0.1772 + 0.4864 = 0.6636

El área, 0.6636, representa la probabilidad de que Z esté entre -0.46 y 2.21. Por tanto

$$\begin{aligned} P(-0.46 \leq Z \leq 2.21) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-0.46}^{2.21} e^{-u^2/2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-0.46}^0 e^{-u^2/2} du + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2.21} e^{-u^2/2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{0.46} e^{-u^2/2} du + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2.21} e^{-u^2/2} du = 0.1772 + 0.4864 \\ &= 0.6636 \end{aligned}$$

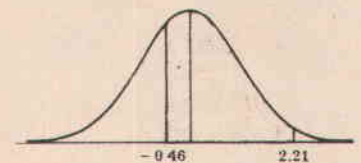


Fig. 4-5

- (d) Área pedida = (área entre $z = 0$ y $z = 1.94$)
 - (área entre $z = 0$ y $z = 0.81$)
 = 0.4738 - 0.2910 = 0.1828

Esto es lo mismo que $P(0.81 \leq Z \leq 1.94)$.

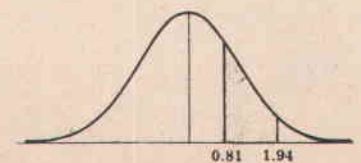


Fig. 4-6

$$\begin{aligned}
 (e) \text{ Area pedida} &= (\text{área entre } z = -1.28 \text{ y } z = 0) \\
 &\quad + (\text{área a la derecha de } z = 0) \\
 &= 0.3997 + 0.5 = 0.8997
 \end{aligned}$$

Esto es lo mismo que $P(Z \geq -1.28)$.

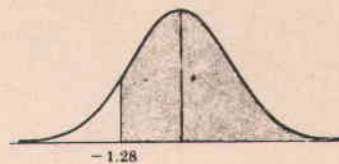


Fig. 4-7

4.13. Si “área” se refiere al área bajo la curva normal tipificada, hallar el valor o los valores de z tales que (a) el área entre 0 y z sea 0.3770, (b) el área a la izquierda de z sea 0.8621, (c) el área entre -1.5 y z sea 0.0217.

- (a) En la tabla en el Apéndice C, el valor 0.3770 se encuentra a la derecha de la fila marcada 1.1 y bajo la columna 6. Entonces la z pedida es 1.16.

Por simetría, $z = -1.16$ es otro valor de z . Por tanto $z = \pm 1.16$. El problema es equivalente a resolver para z la ecuación

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-u^2/2} du = 0.3770$$

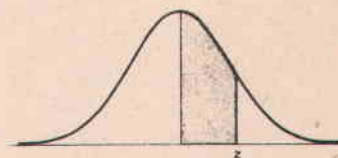


Fig. 4-8

- (b) Puesto que el área es mayor que 0.5, z debe ser positiva.

Área entre 0 y z es $0.8621 - 0.5 = 0.3621$, de lo cual $z = 1.09$.

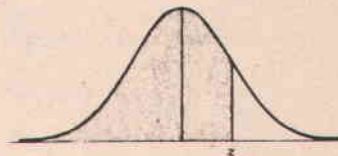


Fig. 4-9

- (c) Si z fuera positiva el área sería mayor que el área entre -1.5 y 0, que es 0.4332; por tanto z debe ser negativa.

Caso 1: z es negativa pero a la derecha de -1.5 .

$$\begin{aligned}
 \text{Área entre } -1.5 \text{ y } z &= (\text{área entre } -1.5 \text{ y } 0) \\
 &\quad - (\text{área entre } 0 \text{ y } z) \\
 0.0217 &= 0.4332 - (\text{área entre } 0 \text{ y } z)
 \end{aligned}$$

Entonces el área entre 0 y z es $0.4332 - 0.0217 = 0.4115$ de lo cual $z = -1.35$.

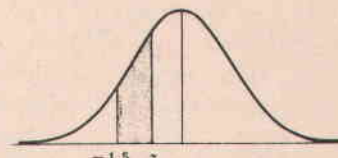


Fig. 4-10

Caso 2: z es negativa pero a la izquierda de -1.5 .

$$\begin{aligned}
 \text{Área entre } z \text{ y } -1.5 &= (\text{área entre } z \text{ y } 0) \\
 &\quad - (\text{área entre } -1.5 \text{ y } 0) \\
 0.0217 &= (\text{área entre } 0 \text{ y } z) - 0.4332.
 \end{aligned}$$

Entonces el área entre 0 y z es $0.0217 + 0.4332 = 0.4549$ y $z = -1.694$ utilizando interpolación lineal; o, con menos precisión, $z = -1.69$.

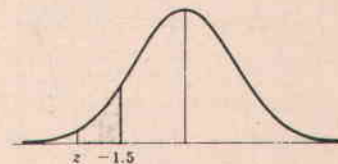


Fig. 4-11

4.14. El peso medio de 500 estudiantes varones de una universidad es de 68.5 kg y la desviación tipificada es de 10 kg. Suponiendo que los pesos están distribuidos normalmente, hallar el número de estudiantes que pesan (a) entre 48 y 71 kg, (b) más de 91 kg.

- (a) Los pesos registrados entre 48 y 71 kg pueden realmente tener cualquier valor entre 47.5 y 71.5 kg, suponiendo que se registran al valor de kg más próximo.

$$\begin{aligned}
 47.5 \text{ kg en unidades tipificadas} &= (47.5 - 68.5)/10 \\
 &= -2.10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 71.5 \text{ kg en unidades tipificadas} &= (71.5 - 68.5)/10 \\
 &= 0.30
 \end{aligned}$$

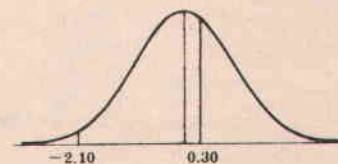


Fig. 4-12

$$\begin{aligned}
 \text{Proporción pedida de estudiantes} &= (\text{área entre } z = -2.10 \text{ y } z = 0.30) \\
 &= (\text{área entre } z = -2.10 \text{ y } z = 0) \\
 &\quad + (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 0.30) \\
 &= 0.4821 + 0.1179 = 0.6000
 \end{aligned}$$

Entonces el número de estudiantes que pesa entre 48 y 71 kg es $500(0.600) = 300$.

(b) Los estudiantes que pesan más de 91 kg deben pesar al menos 91.5 kg.

$$91.5 \text{ kg en unidades tipificadas} = (91.5 - 68.5)/10 = 2.30$$

$$\begin{aligned}
 \text{Proporción pedida de estudiantes} &= (\text{área a la derecha de } z = 2.30) \\
 &= (\text{área a la derecha de } z = 0) \\
 &\quad - (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.300) \\
 &= 0.5 - 0.4893 = 0.0107
 \end{aligned}$$

Entonces el número de estudiantes que pesa más de 91 kg es $500(0.0107) = 5$.

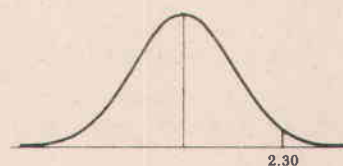


Fig. 4-13

Si W denota el peso de un estudiante escogido aleatoriamente, podemos resumir los resultados anteriores en términos de la probabilidad al escribir

$$P(47.5 \leq W \leq 71.5) = 0.600 \qquad P(W \geq 91) = 0.0107$$

4.15. La media del diámetro interior de una muestra de 200 lavadoras producidas por una máquina es 1.275 cm y la desviación típica es 0.0125 cm. El propósito para el cual se han diseñado las lavadoras permite una tolerancia máxima en el diámetro de 1.26 a 1.29 cm, de otra forma las lavadoras se consideran defectuosas. Determinar el porcentaje de lavadoras defectuosas producidas por la máquina, suponiendo que los diámetros están distribuidos normalmente.

$$1.26 \text{ en unidades tipificadas} = (1.26 - 1.275)/0.0125 = -1.2$$

$$1.29 \text{ en unidades tipificadas} = (1.29 - 1.275)/0.0125 = 1.2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Proporción de lavadoras no defectuosas} &= (\text{área bajo la curva normal entre } z = -1.2 \text{ y } z = 1.2) \\
 &= (\text{dos veces el área entre } z = 0 \text{ y } z = 1.2) \\
 &= 2(0.3849) = 0.7698 \quad \text{ó} \quad 77\%
 \end{aligned}$$

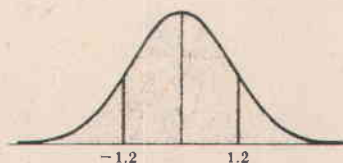


Fig. 4-14

Por tanto el porcentaje de lavadoras defectuosas es $100\% - 77\% = 23\%$.

Obsérvese que si consideramos el intervalo 1.26 a 1.29 cm como representando realmente los diámetros desde 1.255 a 1.295 cm, el resultado anterior se modifica ligeramente. Sin embargo para dos cifras significativas los resultados son iguales.

4.16. Hallar la función generatriz de momentos para la distribución normal general.

Tenemos

$$M(t) = E(e^{tX}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx$$

Reemplazando $(x - \mu)/\sigma = v$ en la integral de modo que $x = \mu + \sigma v$, $dx = \sigma dv$, tenemos

$$M(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu t + \sigma v t - (v^2/2)} dv = \frac{e^{\mu t + (\sigma^2 t^2/2)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(v - \sigma t)^2} dv$$

Entonces sustituyendo $v - \sigma t = w$ hallamos que

$$M(t) = e^{\mu t + (\sigma^2 t^2 / 2)} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-w^2/2} dw \right) = e^{\mu t + (\sigma^2 t^2 / 2)}$$

APROXIMACION NORMAL A LA DISTRIBUCION BINOMIAL

4.17. Hallar la probabilidad de obtener entre 3 y 6 caras inclusive en 10 lanzamientos de una moneda honrada utilizando (a) la distribución binomial, (b) la aproximación normal a la distribución binomial.

(a) Sea X la variable aleatoria que da el número de caras en 10 lanzamientos. Entonces

$$P(X=3) = \binom{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{15}{128} \quad P(X=4) = \binom{10}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{105}{512}$$

$$P(X=5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{63}{256} \quad P(X=6) = \binom{10}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{105}{512}$$

Entonces la probabilidad pedida es

$$P(3 \leq X \leq 6) = \frac{15}{128} + \frac{105}{512} + \frac{63}{256} + \frac{105}{512} = \frac{99}{128} = 0.7734$$

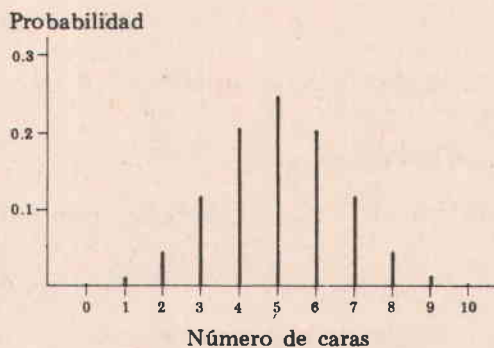


Fig. 4-15

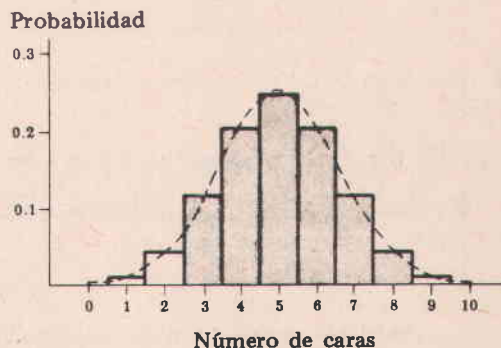


Fig. 4-16

(b) La distribución de probabilidad para el número de caras en 10 lanzamientos de la moneda se presentan gráficamente en las Figuras 4-15 y 4-16, en la Fig. 4-16 trata los datos como si fueran continuos. La probabilidad pedida es la suma de las áreas de los rectángulos sombreados en la Fig. 4-16 y puede aproximarse por el área bajo la correspondiente curva normal, mostrada a trazos. Considerando los datos como continuos, se deduce que 3 a 6 caras pueden considerarse como 2.5 a 6.5 caras. También, la media y la varianza para la distribución binomial están dadas por $\mu = np = 10(\frac{1}{2}) = 5$ y $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(10)(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})} = 1.58$. Entonces

$$2.5 \text{ en unidades tipificadas} = (2.5 - 5)/1.58 = -1.58$$

$$6.5 \text{ en unidades tipificadas} = (6.5 - 5)/1.58 = 0.95$$

Probabilidad pedida

$$= (\text{área entre } z = -1.58 \text{ y } z = 0.95)$$

$$= (\text{área entre } z = -1.58 \text{ y } z = 0)$$

$$+ (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 0.95)$$

$$= 0.4429 + 0.3289 = 0.7718$$

que se compara muy bien con el valor verdadero de 0.7734 obtenido en la parte (a). La precisión es aún mejor para valores superiores de n .

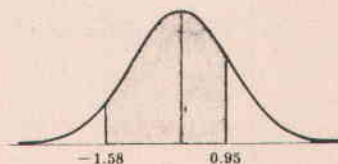


Fig. 4-17

- 4.18. Una moneda honrada se lanza 500 veces. Hallar la probabilidad de que el número de caras no difiera de 250 por (a) más de 10, (b) por más de 30.

$$\mu = np = (500)\left(\frac{1}{2}\right) = 250 \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(500)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = 11.18$$

- (a) Necesitamos la probabilidad de que el número de caras se encuentre entre 240 y 260, o si consideramos los datos como continuos, entre 239.5 y 260.5.

$$239.5 \text{ en unidades tipificadas} = (239.5 - 250)/11.18 = -0.94 \quad 260.5 \text{ en unidades tipificadas} = 0.94$$

$$\text{Probabilidad pedida} = (\text{área bajo la curva normal entre } z = -0.94 \text{ y } z = 0.94)$$

$$= (\text{dos veces el área entre } z = 0 \text{ y } z = 0.94) = 2(0.3264) = 0.6528$$

- (b) Necesitamos la probabilidad de que el número de caras se encuentre entre 220 y 280, o si consideramos los datos como continuos, entre 219.5 y 280.5.

$$219.5 \text{ en unidades tipificadas} = (219.5 - 250)/11.18 = -2.73 \quad 280.5 \text{ en unidades tipificadas} = 2.73$$

$$\text{Probabilidad pedida} = (\text{dos veces el área bajo la curva normal entre } z = 0 \text{ y } z = 2.73)$$

$$= 2(0.4968) = 0.9936$$

Se deduce que podemos estar muy confiados de que el número de caras no diferirá del esperado (250) por más de 30. Así si resulta que el número *real* de caras es 280, podríamos considerar que la moneda no es honrada, es decir estaba *cargada*.

- 4.19. Un dado se lanza 120 veces. Hallar la probabilidad de que resulte 4 (a) 18 veces o menos y (b) 14 veces o menos, suponiendo que el dado es honrado.

La probabilidad de que resulte un 4 es $p = 1/6$ y de que no resulte es $q = 5/6$.

- (a) Deseamos la probabilidad del número de 4 entre 0 y 18. Esta se encuentra exactamente por

$$\binom{120}{18} \left(\frac{1}{6}\right)^{18} \left(\frac{5}{6}\right)^{102} + \binom{120}{17} \left(\frac{1}{6}\right)^{17} \left(\frac{5}{6}\right)^{103} + \dots + \binom{120}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{120}$$

pero debido a que el trabajo involucrado en la computación es excesivo, empleamos la aproximación normal.

Considerando los datos como continuos que 0 a 18 cuatros pueden tratarse como -0.5 a 18.5 cuatros. También

$$\mu = np = 120\left(\frac{1}{6}\right) = 20 \quad y \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(120)\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)} = 4.08$$

Entonces

$$-0.5 \text{ en unidades tipificadas} = (-0.5 - 20)/4.08 = -5.02 \quad 18.5 \text{ en unidades tipificadas} = -0.37$$

$$\text{Probabilidad pedida} = (\text{área bajo la curva normal entre } z = -5.02 \text{ y } z = -0.37)$$

$$= (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = -5.02)$$

$$- (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = -0.37)$$

$$= 0.5 - 0.1443 = 0.3557$$

- (b) Procedemos como en la parte (a), reemplazando 18 por 14. Entonces

$$-0.5 \text{ en unidades tipificadas} = -5.02 \quad 14.5 \text{ en unidades tipificadas} = (14.5 - 20)/4.08 = -1.35$$

$$\text{Probabilidad pedida} = (\text{área bajo la curva normal entre } z = -5.02 \text{ y } z = -1.35)$$

$$= (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = -5.02)$$

$$- (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = -1.35)$$

$$= 0.5 - 0.4115 = 0.0885$$

Se deduce que si fuéramos a tomar muestras repetidas de 120 lanzamientos de un dado, un 4 debe aparecer 14 veces o menos en aproximadamente la décima parte de estas muestras.

DISTRIBUCION DE POISSON

4.20. Establecer la validez de la aproximación de Poisson a la distribución binomial.

Si X está distribuida binomialmente, entonces

$$(1) \quad P(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

donde $E(X) = np$. Hágase $\lambda = np$ de modo que $p = \lambda/n$. Entonces (1) se convierte en

$$\begin{aligned} P(X=x) &= \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1)}{x! n^x} \lambda^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\ &= \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{x-1}{n}\right)}{x!} \lambda^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \end{aligned}$$

Entonces cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{x-1}{n}\right) \rightarrow 1$$

en tanto que

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} \rightarrow (e^{-\lambda})(1) = e^{-\lambda}$$

empleando el resultado conocido del cálculo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{u}{n}\right)^n = e^u$$

Se deduce que cuando $n \rightarrow \infty$ pero λ permanece fijo (es decir $p \rightarrow 0$)

$$(2) \quad P(X=x) \rightarrow \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

que es la distribución de Poisson.

Otro método.

La función generatriz de momentos para la distribución binomial es

$$(3) \quad (q + pe^t)^n = (1 - p + pe^t)^n = [1 + p(e^t - 1)]^n$$

Si $\lambda = np$ de modo que $p = \lambda/n$, esto se convierte en

$$(4) \quad \left[1 + \frac{\lambda(e^t - 1)}{n}\right]^n$$

A medida que $n \rightarrow \infty$ esto tiende a

$$(5) \quad e^{\lambda(e^t - 1)}$$

que es la función generatriz de momentos de la distribución de Poisson. El resultado pedido entonces se deduce utilizando el Teorema 3-10, página 80.

4.21. Verificar que la función límite (2) del Problema 4.20 realmente es una función de probabilidad.

Primero, observamos que $P(X=x) > 0$ para $x = 0, 1, \dots$, dado que $\lambda > 0$. Segundo, tenemos

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(X=x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

y se completa la verificación.

- 4.22. Diez por ciento de las herramientas producidas en un proceso de fabricación determinado resultan defectuosas. Hallar la probabilidad de que en una muestra de 10 herramientas seleccionadas aleatoriamente, exactamente 2 estén defectuosas, empleando (a) la distribución binomial, (b) la aproximación de Poisson a la distribución binomial.

(a) La probabilidad de una herramienta defectuosa es $p = 0.1$. Denótese por X el número de herramientas defectuosas de las 10 escogidas. Entonces de acuerdo con la distribución binomial

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} (0.1)^2 (0.9)^8 = 0.1937 \text{ ó } 0.19$$

(b) Tenemos $\lambda = np = (10)(0.1) = 1$. Entonces de acuerdo con la distribución de Poisson

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{ó} \quad P(X = 2) = \frac{(1)^2 e^{-1}}{2!} = 0.1839 \text{ ó } 0.18$$

En general la aproximación es buena si $p \leq 0.1$ y $\lambda = np \leq 5$.

- 4.23. Si la probabilidad de que un individuo sufra una reacción por una inyección de un determinado suero, es 0.001, determinar la probabilidad de que de un total de 2000 individuos (a) exactamente 3, (b) más de 2 individuos tengan reacción.

Denótese por X el número de individuos que sufren una reacción. X tiene una distribución de Bernoulli, pero ya que las reacciones se suponen sucesos raros, podemos suponer que X tiene una distribución de Poisson, es decir

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{donde} \quad \lambda = np = (2000)(0.001) = 2$$

$$(a) \quad P(X = 3) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!} = 0.180$$

$$\begin{aligned} (b) \quad P(X > 2) &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \\ &= 1 - \left[\frac{2^0 e^{-2}}{0!} + \frac{2^1 e^{-2}}{1!} + \frac{2^2 e^{-2}}{2!} \right] \\ &= 1 - 5e^{-2} = 0.323 \end{aligned}$$

Una evaluación exacta de las probabilidades empleando la distribución binomial requeriría mucho más trabajo.

TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL

- 4.24. Verificar el teorema del límite central para una variable aleatoria X que está distribuida binomialmente y así establecer la validez de la aproximación normal a la distribución binomial.

La variable tipificada para X es $X^* = (X - np)/\sqrt{npq}$ y la función generatriz de momentos para X^* es

$$\begin{aligned} E(e^{tX^*}) &= E(e^{t(X - np)/\sqrt{npq}}) \\ &= e^{-tnp/\sqrt{npq}} E(e^{tX/\sqrt{npq}}) \\ &= e^{-tnp/\sqrt{npq}} \sum_{x=0}^n e^{tx/\sqrt{npq}} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \\ &= e^{-tnp/\sqrt{npq}} \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^{t/\sqrt{npq}})^x q^{n-x} \\ &= e^{-tnp/\sqrt{npq}} (q + pe^{t/\sqrt{npq}})^n \\ &= [e^{-tp/\sqrt{npq}} (q + pe^{t/\sqrt{npq}})]^n \\ &= (qe^{-tp/\sqrt{npq}} + pe^{tq/\sqrt{npq}})^n \end{aligned}$$

Entonces empleando la expansión

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots$$

hallamos

$$\begin{aligned} qe^{-tp/\sqrt{npq}} + pe^{tq/\sqrt{npq}} &= q \left(1 - \frac{tp}{\sqrt{npq}} + \frac{t^2 p^2}{2npq} + \dots \right) \\ &\quad + p \left(1 + \frac{tq}{\sqrt{npq}} + \frac{t^2 q^2}{2npq} + \dots \right) \\ &= q + p + \frac{pq(p+q)t^2}{2npq} + \dots \\ &= 1 + \frac{t^2}{2n} + \dots \end{aligned}$$

Por tanto

$$E(e^{tX^*}) = \left(1 + \frac{t^2}{2n} + \dots \right)^n$$

Pero a medida que $n \rightarrow \infty$ el lado a la derecha tiende a $e^{t^2/2}$, que es la función generatriz de momentos para la distribución normal tipificada. Así el resultado pedido se sigue por el Teorema 3-10, página 80.

4.25. Demostrar el teorema del límite central (Teorema 4-2, página 112).

Para $n = 1, 2, \dots$ tenemos $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Entonces $X_1, X_2, \dots, X_n$ tienen media μ y varianza σ^2 . Por tanto

$$E(S_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = n\mu$$

y, debido a que las X_k son independientes,

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n) = n\sigma^2$$

Se deduce que la variable aleatoria tipificada correspondiente a S_n es

$$S_n^* = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

La función generatriz de momentos para S_n^* es

$$\begin{aligned} E(e^{tS_n^*}) &= E[e^{t(S_n - n\mu)/\sigma\sqrt{n}}] \\ &= E[e^{t(X_1 - \mu)/\sigma\sqrt{n}} e^{t(X_2 - \mu)/\sigma\sqrt{n}} \dots e^{t(X_n - \mu)/\sigma\sqrt{n}}] \\ &= E[e^{t(X_1 - \mu)/\sigma\sqrt{n}}] \cdot E[e^{t(X_2 - \mu)/\sigma\sqrt{n}}] \dots E[e^{t(X_n - \mu)/\sigma\sqrt{n}}] \\ &= \{E[e^{t(X_1 - \mu)/\sigma\sqrt{n}}]\}^n \end{aligned}$$

donde, en los dos últimos pasos, hemos utilizado respectivamente los hechos de que las X_k son independientes y que están distribuidas idénticamente. Entonces, por una expansión en serie de Taylor,

$$\begin{aligned} E[e^{t(X_1 - \mu)/\sigma\sqrt{n}}] &= E \left[1 + \frac{t(X_1 - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} + \frac{t^2(X_1 - \mu)^2}{2\sigma^2 n} + \dots \right] \\ &= E(1) + \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} E(X_1 - \mu) + \frac{t^2}{2\sigma^2 n} E[(X_1 - \mu)^2] + \dots \\ &= 1 + \frac{t}{\sigma\sqrt{n}} (0) + \frac{t^2}{2\sigma^2 n} (\sigma^2) + \dots = 1 + \frac{t^2}{2n} + \dots \end{aligned}$$

de modo que

$$E(e^{tS_n^*}) = \left(1 + \frac{t^2}{2n} + \dots \right)^n$$

Pero el límite de esta expresión a medida que $n \rightarrow \infty$ es $e^{t^2/2}$, que es la función generatriz de momentos de la función normal tipificada. Por tanto, por el Teorema 3-10, página 80, se sigue el resultado pedido.

DISTRIBUCION MULTINOMIAL

4.26. Una caja contiene 5 bolas rojas, 4 blancas y 3 azules. Una bola se selecciona aleatoriamente de la caja, se observa su color y luego se remplace. Hallar la probabilidad de que de 6 bolas seleccionadas de esta forma 3 sean rojas, 2 blancas y 1 azul.

Método 1 (por fórmula).

$$P(\text{roja en cualquier extracción}) = \frac{5}{12} \quad P(\text{blanca en cualquier extracción}) = \frac{4}{12}$$

$$P(\text{azul en cualquier extracción}) = \frac{3}{12}$$

$$\text{Entonces} \quad P(3 \text{ rojas, } 2 \text{ blancas, } 1 \text{ azul}) = \frac{6!}{3!2!1!} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{4}{12}\right)^2 \left(\frac{3}{12}\right)^1 = \frac{625}{5184}$$

Método 2.

La probabilidad de escoger cualquier bola roja es $5/12$. Entonces la probabilidad de escoger 3 bolas rojas es $(5/12)^3$. En forma análoga la probabilidad de escoger 2 bolas blancas es $(4/12)^2$ y la de escoger 1 bola azul es $(3/12)^1$. Por tanto la probabilidad de escoger 3 bolas rojas, 2 blancas y 1 azul en ese orden es

$$\left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{4}{12}\right)^2 \left(\frac{3}{12}\right)^1$$

Pero la misma selección puede realizarse en otros órdenes diferentes, y el número de estas formas diferentes es

$$\frac{6!}{3!2!1!}$$

como se expuso en el Capítulo 1. Entonces la probabilidad pedida es

$$\frac{6!}{3!2!1!} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{4}{12}\right)^2 \left(\frac{3}{12}\right)^1$$

Método 3.

La probabilidad pedida es el término $P_r^3 P_b^2 P_a$ en la expansión multinomial de $(p_r + p_b + p_a)^6$ donde $p_r = 5/12$, $p_b = 4/12$, $p_a = 3/12$. Por expansión se obtiene el resultado anterior.

DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA

4.27. Una caja contiene 6 bolas blancas y 4 rojas. Se realiza un experimento en el cual se selecciona una bola aleatoriamente y se observa su color, pero no se remplace la bola. Hallar la probabilidad de que después de 5 pruebas del experimento se hayan escogido 3 bolas blancas.

Método 1.

El número de formas diferentes de seleccionar 3 bolas blancas de 6 blancas es $\binom{6}{3}$. El número de formas diferentes de seleccionar las 2 bolas restantes de las 4 rojas es $\binom{4}{2}$. Por tanto el número de muestras diferentes que contienen 3 bolas blancas y 2 rojas es $\binom{6}{3} \binom{4}{2}$.

Entonces el número total de formas diferentes de seleccionar 5 bolas de 10 bolas (6 + 4) en la caja es $\binom{10}{5}$.

Por tanto la probabilidad pedida está dada por

$$\frac{\binom{6}{3} \binom{4}{2}}{\binom{10}{5}} = \frac{10}{21}$$

Método 2 (empleando la fórmula).

Tenemos $b = 6$, $r = 4$, $n = 5$, $x = 3$. Entonces por (19), página 113, la probabilidad pedida es

$$P(X=3) = \frac{\binom{6}{3}\binom{4}{2}}{\binom{10}{5}}$$

DISTRIBUCION UNIFORME

4.28. Demostrar que la media y la varianza de la distribución uniforme (página 114) están dadas respectivamente por (a) $\mu = 1/2(a+b)$, (b) $\sigma^2 = 1/12(b-a)^2$.

$$(a) \quad \mu = E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

(b) Tenemos

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Entonces la varianza está dada por

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E[(X-\mu)^2] = E(X^2) - \mu^2 \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}(b-a)^2 \end{aligned}$$

DISTRIBUCION DE CAUCHY

4.29. Demostrar que (a) la función generatriz de momentos para una variable aleatoria X con distribución de Cauchy no existe pero que (b) la función característica sí existe.

(a) La función generatriz de momentos de X es

$$E(e^{tx}) = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{tx}}{x^2 + a^2} dx$$

la cual no existe si t es real. Esto puede verse al notar por ejemplo que si $x \geq 0$, $t > 0$

$$e^{tx} = 1 + tx + \frac{t^2 x^2}{2!} + \dots > \frac{t^2 x^2}{2}$$

de modo que

$$\frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{tx}}{x^2 + a^2} dx \geq \frac{at^2}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + a^2} dx$$

y la integral a la derecha diverge.

(b) La función característica de X es

$$\begin{aligned} E(e^{i\omega X}) &= \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{x^2 + a^2} dx \\ &= \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x}{x^2 + a^2} dx + \frac{ai}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \omega x}{x^2 + a^2} dx \\ &= \frac{2a}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{x^2 + a^2} dx \end{aligned}$$

donde hemos utilizado el hecho de que los integrandos en el segundo renglón son funciones par e impar respectivamente. Puede demostrarse que la última integral existe y es igual a $e^{-a\omega}$ (véase Problema 4.159).

4.30. Sea Θ una variable aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Demostrar que $X = a \tan \Theta$, $a > 0$, tiene una distribución Cauchy en $-\infty < x < \infty$.

La función de densidad de Θ es

$$f(\theta) = \frac{1}{\pi} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Considerando la transformación $x = a \tan \theta$ tenemos

$$\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a} \quad \text{y} \quad \frac{d\theta}{dx} = \frac{a}{x^2 + a^2} > 0$$

Entonces por el Teorema 2-3, página 46, la función de densidad de X está dada por

$$g(x) = f(\theta) \left| \frac{d\theta}{dx} \right| = \frac{1}{\pi} \frac{a}{x^2 + a^2}$$

que es la distribución de Cauchy.

DISTRIBUCION GAMMA

4.31. Demostrar que la media y la varianza de la distribución gamma están dadas por (a) $\mu = \alpha\beta$, (b) $\sigma^2 = \alpha\beta^2$.

$$(a) \quad \mu = \int_0^{\infty} x \left[\frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \right] dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} dx$$

Remplazando $x/\beta = t$ tenemos

$$\mu = \frac{\beta^{\alpha}\beta}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} t^{\alpha} e^{-t} dt = \frac{\beta}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha+1) = \alpha\beta$$

$$(b) \quad E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \left[\frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \right] dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha+1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} dx$$

Remplazando $x/\beta = t$ tenemos

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{\beta^{\alpha+1}\beta}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\beta^2}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha+2) = \beta^2(\alpha+1)\alpha \end{aligned}$$

ya que $\Gamma(\alpha+2) = (\alpha+1)\Gamma(\alpha+1) = (\alpha+1)\alpha\Gamma(\alpha)$. Por tanto

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \beta^2(\alpha+1)\alpha - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2$$

DISTRIBUCION BETA

4.32. Hallar la media de la distribución beta.

$$\begin{aligned} \mu = E(X) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x [x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}] dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^{\alpha}(1-x)^{\beta-1} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+1+\beta)} \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\alpha\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

4.33. Hallar la varianza de la distribución beta.

El segundo momento alrededor del origen es

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^2 [x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}] dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^{\alpha+1}(1-x)^{\beta-1} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+2)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+2+\beta)} \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{(\alpha+1)\alpha\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} \\ &= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} \end{aligned}$$

Entonces, utilizando el Problema 4.32, la varianza es

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

DISTRIBUCION CHI-CUADRADO

4.34. Demostrar que la función generatriz de momentos de una variable aleatoria X con distribución chi-cuadrado con ν grados de libertad es $M(t) = (1-2t)^{-\nu/2}$.

$$\begin{aligned} M(t) &= E(e^{tX}) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_0^\infty e^{tx} x^{(\nu-2)/2} e^{-x/2} dx \\ &= \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_0^\infty x^{(\nu-2)/2} e^{-(1-2t)x/2} dx \end{aligned}$$

Al remplazar $(1-2t)x/2 = u$ en la última integral hallamos

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_0^\infty \left(\frac{2u}{1-2t}\right)^{(\nu-2)/2} e^{-u} \frac{2 du}{1-2t} \\ &= \frac{(1-2t)^{-\nu/2}}{\Gamma(\nu/2)} \int_0^\infty u^{(\nu/2)-1} e^{-u} du = (1-2t)^{-\nu/2} \end{aligned}$$

4.35. Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes con distribución chi-cuadrado y ν_1, ν_2 grados de libertad respectivamente. (a) Demostrar que la función generatriz de momentos de $Z = X_1 + X_2$ es $(1-2t)^{-(\nu_1+\nu_2)/2}$ y así (b) demostrar que Z tiene distribución chi-cuadrado con $\nu_1 + \nu_2$ grados de libertad.

(a) La función generatriz de momentos de $Z = X_1 + X_2$ es

$$M(t) = E[e^{t(X_1+X_2)}] = E(e^{tX_1}) E(e^{tX_2}) = (1-2t)^{-\nu_1/2} (1-2t)^{-\nu_2/2} = (1-2t)^{-(\nu_1+\nu_2)/2}$$

utilizando el Problema 4.34.

(b) Se observa del Problema 4.34 que una distribución cuya función generatriz de momentos es $(1-2t)^{-(\nu_1+\nu_2)/2}$ es la distribución chi-cuadrado con $\nu_1 + \nu_2$ grados de libertad. Esta debe ser la distribución de Z , por el Teorema 3-13, página 81.

Al generalizar los resultados anteriores obtenemos una demostración del Teorema 4-4, página 116.

4.36. Sea X una variable aleatoria distribuida normalmente con media 0 y varianza 1. Demostrar que X^2 tiene distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad.

Deseamos hallar la distribución de $Y = X^2$ dada una distribución normal para X . Puesto que la correspondencia entre X y Y no es uno a uno no podemos aplicar el Teorema 2-3 como está, pero procedemos de la manera siguiente.

Para $y < 0$ es lógico que $P(Y \leq y) = 0$. Para $y \geq 0$ tenemos

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq +\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{y}}^{+\sqrt{y}} e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\sqrt{y}} e^{-x^2/2} dx \end{aligned}$$

donde en el último renglón se utiliza el hecho de que la función de densidad normal tipificada es cero. Efectuando el cambio de variable $x = +\sqrt{t}$ en la última integral, obtenemos

$$P(Y \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^y t^{-1/2} e^{-t/2} dt$$

Pero esta es una distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad, como se ve al colocar $\nu = 1$ en (39), página 116, y utilizar el hecho de que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

4.37. Demostrar el Teorema 4-3, página 116, para $\nu = 2$.

Por el Problema 4.36 vemos que si X_1 y X_2 están distribuidas normalmente con media 0 y varianza 1, entonces X_1^2 y X_2^2 tienen distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad cada una. Entonces del Problema 4.35(b), vemos que $Z = X_1^2 + X_2^2$ tiene distribución chi-cuadrado con $1 + 1 = 2$ grados de libertad si X_1 y X_2 son independientes. El resultado general para todos los enteros positivos ν se deduce en la misma manera. Véase Problema 4.150.

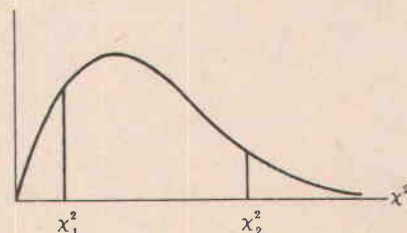
4.38. La representación gráfica de la distribución chi-cuadrado con 5 grados de libertad se muestra en la Fig. 4-18. (Véase las consideraciones sobre notación en la página 116). Hallar los valores de χ_1^2 , χ_2^2 por los cuales

Fig. 4-18

- (a) el área sombreada a la derecha = 0.05,
- (b) el área total sombreada = 0.05,
- (c) el área sombreada a la izquierda = 0.10,
- (d) el área sombreada a la derecha = 0.01.

- (a) Si el área sombreada a la derecha es 0.05, entonces el área a la izquierda de χ_2^2 es $(1 - 0.05) = 0.95$ y χ_2^2 representa la nonagésima quinta percentila, $\chi_{.95}^2$.

Refiriéndose a la tabla en el Apéndice E, en la columna ν , búsquese el valor 5. Entonces procédase hacia la derecha hasta la columna $\chi_{.95}^2$. El resultado 11.1 es el valor pedido de χ^2 .

- (b) Puesto que la distribución no es simétrica, hay muchos valores para los cuales el área total sombreada = 0.05. Por ejemplo, el área sombreada a la derecha puede ser 0.04 en tanto que el área a la izquierda es 0.01. Sin embargo, se acostumbra, al menos se especifique lo contrario, escoger las dos áreas iguales. Entonces, en este caso cada área = 0.025.

Si el área sombreada a la derecha es 0.025, el área sombreada a la izquierda de χ_2^2 es $1 - 0.025 = 0.975$ y χ_2^2 representa la percentila 97.5, $\chi_{.975}^2$, la cual del Apéndice E es 12.8.

Análogamente, si el área sombreada a la izquierda es 0.025, el área a la izquierda de χ_1^2 es 0.025 y χ_1^2 representa la percentila 2.5, $\chi_{.025}^2$, la cual es igual a 0.831.

Por tanto los valores son 0.831 y 12.8.

- (c) Si el área sombreada a la izquierda es 0.10, χ_1^2 representa la décima percentila, $\chi_{.10}^2$, la cual es igual a 1.61.
- (d) Si el área sombreada a la derecha es 0.01, el área a la izquierda de χ_2^2 es 0.99 y χ_2^2 representa la percentila 99, $\chi_{.99}^2$, la cual es igual a 15.1.

4.39. Hallar los valores de χ^2 para los cuales el área de la cola a la derecha de la distribución χ^2 es 0.05, si el número de grados de libertad ν es igual a (a) 15, (b) 21, (c) 50.

Utilizando la tabla en el Apéndice E hallamos en la columna $\chi_{.95}^2$ los valores: (a) 25.0 correspondiente a $\nu = 15$; (b) 32.7 correspondiente a $\nu = 21$; (c) 67.5 correspondiente a $\nu = 50$.

4.40. Hallar el valor de la mediana de χ^2 que corresponde a (a) 9, (b) 28 y (c) 40 grados de libertad.

Utilizando la tabla en el Apéndice E, hallamos en la columna $\chi_{.50}^2$ (puesto que la mediana es la percentila 50) los valores: (a) 8.34 correspondiente a $\nu = 9$; (b) 27.3 correspondiente a $\nu = 28$; (c) 39.3 correspondiente a $\nu = 40$.

Es de interés notar que los valores de la mediana están muy próximos al número de los grados de libertad. En efecto, para $\nu > 10$ los valores de la mediana son iguales a $\nu - 0.7$, como puede observarse de la tabla.

4.41. Hallar $\chi^2_{.95}$ para (a) $\nu = 50$ y (b) $\nu = 100$ grados de libertad.

Para ν mayor que 30, podemos utilizar el hecho de que $(\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2\nu - 1})$ está casi distribuido normalmente con media cero y varianza uno. Entonces si z_p es la percentila 100p de la distribución normal tipificada, podemos escribir, con un alto grado de aproximación,

$$\sqrt{2\chi_p^2} - \sqrt{2\nu - 1} = z_p \quad \text{ó} \quad \sqrt{2\chi_p^2} = z_p + \sqrt{2\nu - 1}$$

de donde

$$\chi_p^2 = \frac{1}{2}(z_p + \sqrt{2\nu - 1})^2$$

(a) Si $\nu = 50$, $\chi^2_{.95} = \frac{1}{2}(z_{.95} + \sqrt{2(50) - 1})^2 = \frac{1}{2}(1.64 + \sqrt{99})^2 = 69.2$, lo cual está de acuerdo con el valor 67.5 dado en el Apéndice E.

(b) Si $\nu = 100$, $\chi^2_{.95} = \frac{1}{2}(z_{.95} + \sqrt{2(100) - 1})^2 = \frac{1}{2}(1.64 + \sqrt{199})^2 = 124.0$ (valor real = 124.3).

DISTRIBUCION t DE STUDENT

4.42. Demostrar el Teorema 4-6, página 117.

Puesto que Y está distribuida normalmente con media 0 y varianza 1 su función de densidad es

$$(1) \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

Puesto que Z tiene distribución chi-cuadrado con ν grados de libertad su función de densidad es

$$(2) \quad \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} z^{(\nu/2)-1} e^{-z/2} \quad z > 0$$

Debido a que Y y Z son independientes su función de densidad conjunta es el producto de (1) y (2), es decir

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} z^{(\nu/2)-1} e^{-(y^2+z)/2}$$

para $-\infty < y < +\infty$, $z > 0$.

La función de distribución de $T = Y/\sqrt{Z/\nu}$ es

$$\begin{aligned} F(x) &= P(T \leq x) = P(Y \leq x\sqrt{Z/\nu}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \iint_{\mathcal{R}} z^{(\nu/2)-1} e^{-(y^2+z)/2} dy dz \end{aligned}$$

donde la integral se toma sobre la región $\mathcal{R}$ del plano yz para la cual $y \leq x\sqrt{z/\nu}$. Primero fijamos a z e integramos con respecto a y desde $-\infty$ hasta $x\sqrt{z/\nu}$. Luego integramos con respecto a z desde 0 hasta ∞ . Por tanto tenemos

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_{z=0}^{\infty} z^{(\nu/2)-1} e^{-z/2} \left[\int_{y=-\infty}^{x\sqrt{z/\nu}} e^{-y^2/2} dy \right] dz$$

Remplazando $y = u\sqrt{z/\nu}$ en la integral entre paréntesis rectangulares hallamos

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_{z=0}^{\infty} \int_{u=-\infty}^x z^{(\nu/2)-1} e^{-z/2} \sqrt{z/\nu} e^{-u^2 z/2\nu} du dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \int_{u=-\infty}^x \left[\int_{z=0}^{\infty} z^{(\nu-1)/2} e^{-(z/2)[1+(u^2/\nu)]} dz \right] du \end{aligned}$$

Sustituyendo $w = \frac{z}{2} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)$ esto puede escribirse como

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} 2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} \cdot 2^{(\nu+1)/2} \int_{u=-\infty}^x \left[\int_{w=0}^{\infty} \frac{w^{(\nu-1)/2} e^{-w}}{(1+u^2/\nu)^{(\nu+1)/2}} dw \right] du \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi\nu} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_{u=-\infty}^x \frac{du}{(1+u^2/\nu)^{(\nu+1)/2}} \end{aligned}$$

de acuerdo con lo pedido.

4.43. La representación gráfica de la distribución t de Student con 9 grados de libertad se muestra en la Fig. 4-19. Hallar el valor de t_1 para el cual

- (a) el área sombreada a la derecha = 0.05,
- (b) el área total sombreada = 0.05,
- (c) el área total sin sombrear = 0.99,
- (d) el área sombreada a la izquierda = 0.01,
- (e) el área a la izquierda de t_1 sea 0.90.

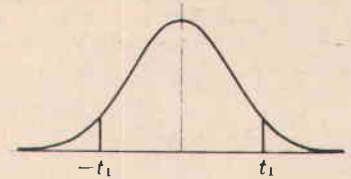


Fig. 4-19

- (a) Si el área sombreada a la derecha es 0.05, entonces el área a la izquierda de t_1 es $(1 - 0.05) = 0.95$ y t_1 representa la percentila 95, $t_{.95}$.

Refiriéndonos a la tabla en el Apéndice D, búsquese en la columna ν el valor 9. Entonces búsquese la columna $t_{.95}$. El resultado 1.83 es el valor pedido de t .

- (b) Si el área total sombreada es 0.05, entonces el área sombreada a la derecha es 0.025 por simetría. Por tanto el área a la izquierda de t_1 es $(1 - 0.025) = 0.975$ y t_1 representa la percentila 97.5, $t_{.975}$. Del Apéndice D hallamos 2.26 como el valor pedido de t .
- (c) Si el área total sin sombrear es 0.99, entonces el área total sombreada es $(1 - 0.99) = 0.01$ y el área sombreada a la derecha es $0.01/2 = 0.005$. De la tabla hallamos $t_{.995} = 3.25$.
- (d) Si el área sombreada a la izquierda es 0.01, entonces por simetría el área sombreada a la derecha es 0.01. De la tabla $t_{.99} = 2.82$. Por tanto el área de t para el cual el área sombreada a la izquierda es 0.01 es -2.82 .
- (e) Si el área a la izquierda de t_1 es 0.90, entonces t_1 corresponde a la percentila 90, $t_{.90}$, que de la tabla es igual a 1.38.

4.44. Hallar los valores de t para los cuales el área de la cola a la derecha de la distribución t es 0.05 si el número de grados de libertad es igual a (a) 16, (b) 27, (c) 200.

Refiriéndonos al Apéndice D, hallamos en la columna $t_{.95}$ los valores: (a) 1.75 correspondiente a $\nu = 16$; (b) 1.70 correspondiente a $\nu = 27$; (c) 1.645 correspondiente a $\nu = 200$. (El último es el valor que se obtendría utilizando la curva normal. En el Apéndice B este valor corresponde a la entrada en la última fila marcada ∞).

DISTRIBUCION F

4.45. Demostrar el Teorema 4-7.

La función de densidad conjunta de V_1 y V_2 está dada por

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2) &= \left(\frac{1}{2^{\nu_1/2} \Gamma(\nu_1/2)} v_1^{(\nu_1/2)-1} e^{-v_1/2} \right) \left(\frac{1}{2^{\nu_2/2} \Gamma(\nu_2/2)} v_2^{(\nu_2/2)-1} e^{-v_2/2} \right) \\ &= \frac{1}{2^{(\nu_1 + \nu_2)/2} \Gamma(\nu_1/2) \Gamma(\nu_2/2)} v_1^{(\nu_1/2)-1} v_2^{(\nu_2/2)-1} e^{-(v_1 + v_2)/2} \end{aligned}$$

si $v_1 > 0$, $v_2 > 0$ y 0 de otra forma. Efectúe la transformación

$$u = \frac{v_1/v_2}{v_2/v_2} = \frac{v_1 v_2}{v_1 v_2}, \quad w = v_2 \quad \text{ó} \quad v_1 = \frac{v_1 w}{v_2}, \quad v_2 = w$$

Entonces el Jacobiano es

$$\frac{\partial(v_1, v_2)}{\partial(u, w)} = \begin{vmatrix} \partial v_1 / \partial u & \partial v_1 / \partial w \\ \partial v_2 / \partial u & \partial v_2 / \partial w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_1 w / v_2 & v_1 u / v_2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{v_1 w}{v_2}$$

Denotando la densidad como función de u y w por $g(u, w)$, tenemos

$$g(u, w) = \frac{1}{2^{(\nu_1 + \nu_2)/2} \Gamma(\nu_1/2) \Gamma(\nu_2/2)} \left(\frac{v_1 w}{v_2} \right)^{(\nu_1/2)-1} w^{(\nu_2/2)-1} e^{-[1 + (\nu_1 u / v_2)](w/2)} \frac{v_1 w}{v_2}$$

si $u > 0$, $w > 0$ y 0 de otra forma.

La función de densidad (marginal) de U puede encontrarse integrando con respecto a w desde 0 hasta ∞ , es decir

$$h(u) = \frac{(\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2} u^{(\nu_1/2)-1}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \Gamma(\nu_1/2) \Gamma(\nu_2/2)} \int_0^\infty w^{[(\nu_1+\nu_2)/2]-1} e^{-[1+(\nu_1 u/\nu_2)](w/2)} dw$$

si $u > 0$ y 0 si $u \leq 0$. Pero de (15), Apéndice A,

$$\int_0^\infty w^{p-1} e^{-aw} dw = \frac{\Gamma(p)}{a^p}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} h(u) &= \frac{(\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2} u^{(\nu_1/2)-1} \Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \Gamma(\nu_1/2) \Gamma(\nu_2/2) \left[\frac{1}{2}\left(1+\frac{\nu_1 u}{\nu_2}\right)\right]^{(\nu_1+\nu_2)/2}} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \nu_1^{\nu_1/2} \nu_2^{\nu_2/2} u^{(\nu_1/2)-1} (\nu_2 + \nu_1 u)^{-(\nu_1+\nu_2)/2} \end{aligned}$$

si $u > 0$ y 0 si $u \leq 0$, que es el resultado pedido.

4.46. Demostrar que la distribución F es unimodal en el valor $\left(\frac{\nu_1-2}{\nu_1}\right)\left(\frac{\nu_2}{\nu_2+2}\right)$ si $\nu_1 > 2$.

La moda localiza el valor máximo de la función de densidad. A diferencia de una constante, la función de densidad de la distribución F es

$$u^{(\nu_1/2)-1} (\nu_2 + \nu_1 u)^{-(\nu_1+\nu_2)/2}$$

Si tiene un máximo relativo se presentará cuando la derivada sea cero, es decir

$$\left(\frac{\nu_1}{2} - 1\right) u^{(\nu_1/2)-2} (\nu_2 + \nu_1 u)^{-(\nu_1+\nu_2)/2} - u^{(\nu_1/2)-1} \nu_1 \left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right) (\nu_2 + \nu_1 u)^{-(\nu_1+\nu_2)/2-1} = 0$$

Dividiendo por $u^{(\nu_1/2)-2} (\nu_2 + \nu_1 u)^{-(\nu_1+\nu_2)/2-1}$, $u \neq 0$, hallamos

$$\left(\frac{\nu_1}{2} - 1\right) (\nu_2 + \nu_1 u) - u \nu_1 \left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right) = 0 \quad \text{ó} \quad u = \left(\frac{\nu_1-2}{\nu_1}\right)\left(\frac{\nu_2}{\nu_2+2}\right)$$

Utilizando el criterio de la segunda derivada podemos demostrar que realmente se trata de un máximo.

4.47. Utilizando la tabla para la distribución F en el Apéndice F, hallar (a) $F_{.95, 10, 15}$, (b) $F_{.99, 15, 9}$, (c) $F_{.05, 8, 30}$, (d) $F_{.01, 15, 9}$.

(a) Del Apéndice F, donde $\nu_1 = 10$, $\nu_2 = 15$, hallamos $F_{.95, 10, 15} = 3.80$.

(b) Del Apéndice F, donde $\nu_1 = 15$, $\nu_2 = 9$, hallamos $F_{.99, 15, 9} = 4.96$.

(c) Por el Teorema 4-8, página 118, $F_{.05, 8, 30} = \frac{1}{F_{.95, 30, 8}} = \frac{1}{3.08} = 0.325$.

(d) Por el Teorema 4-8, página 118, $F_{.01, 15, 9} = \frac{1}{F_{.99, 9, 15}} = \frac{1}{3.89} = 0.257$.

RELACIONES ENTRE LAS DISTRIBUCIONES F , χ^2 Y t

4.48. Verificar que (a) $F_{.95} = t_{.975}^2$, (b) $F_{.99} = t_{.995}^2$.

(a) Comparar las entradas en la primera columna de la tabla $F_{.95}$ en el Apéndice F con esas en la distribución t bajo $t_{.975}$. Vemos que

$$161 = (12.71)^2, \quad 18.5 = (4.30)^2, \quad 10.1 = (3.18)^2, \quad 7.71 = (2.78)^2, \quad \text{etc.}$$

- (b) Comparar las entradas en la primera columna de la tabla $F_{.99}$ en el Apéndice F con esas en la distribución t bajo $t_{.995}$. Vemos que

$$4050 = (63.66)^2, \quad 98.5 = (9.92)^2, \quad 34.1 = (5.84)^2, \quad 21.2 = (4.60)^2, \quad \text{etc.}$$

4.49. Demostrar el Teorema 4-9, página 118, que puede establecerse simplemente como

$$F_{1-p} = t_{1-(p/2)}^2$$

y así generalizar los resultados del Problema 4.48.

Sea $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = \nu$ en la función de densidad para la distribución F [(45), página 117]. Entonces

$$\begin{aligned} f(u) &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \nu^{\nu/2} u^{-1/2} (\nu+u)^{-(\nu+1)/2} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \nu^{\nu/2} u^{-1/2} \nu^{-(\nu+1)/2} \left(1 + \frac{u}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} u^{-1/2} \left(1 + \frac{u}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \end{aligned}$$

para $u > 0$, y $f(u) = 0$ para $u \leq 0$. Entonces por la definición de un valor de percentila, F_{1-p} es el número tal que $P(U \leq F_{1-p}) = 1 - p$. Por tanto

$$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{F_{1-p}} u^{-1/2} \left(1 + \frac{u}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} du = 1 - p$$

En la integral efectúe el cambio de variable $t = +\sqrt{u}$:

$$2 \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{+\sqrt{F_{1-p}}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} dt = 1 - p$$

Comparando con (42), página 116, vemos que el lado izquierdo de la última ecuación es igual a

$$2 \cdot P(0 < T \leq +\sqrt{F_{1-p}})$$

donde T es una variable aleatoria con distribución t de Student con ν grados de libertad. Por tanto

$$\begin{aligned} \frac{1-p}{2} &= P(0 < T \leq +\sqrt{F_{1-p}}) \\ &= P(T \leq +\sqrt{F_{1-p}}) - P(T \leq 0) \\ &= P(T \leq +\sqrt{F_{1-p}}) - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

donde hemos usado la simetría de la distribución t . Resolviendo, tenemos

$$P(T \leq +\sqrt{F_{1-p}}) = 1 - \frac{p}{2}$$

Pero, por definición, $t_{1-(p/2)}$ es el número tal que

$$P(T \leq t_{1-(p/2)}) = 1 - \frac{p}{2}$$

y este número se determina únicamente, ya que la función de densidad de la distribución t es estrictamente positiva. Por tanto

$$+\sqrt{F_{1-p}} = t_{1-(p/2)} \quad \text{ó} \quad F_{1-p} = t_{1-(p/2)}^2$$

que era lo que se quería demostrar.

4.50. Verificar el Teorema 4-10, página 118, para (a) $p = 0.95$ y (b) $p = 0.99$.

- (a) Comparar las entradas en la última fila de la tabla $F_{.95}$ en el Apéndice F (correspondientes a $\nu_2 = \infty$) con las entradas bajo $\chi_{.95}^2$ en el Apéndice E. Entonces vemos que

$$3.84 = \frac{3.84}{1}, \quad 3.00 = \frac{5.99}{2}, \quad 2.60 = \frac{7.81}{3}, \quad 2.37 = \frac{9.49}{4}, \quad 2.21 = \frac{11.1}{5}, \quad \text{etc.}$$

lo cual provee la verificación requerida.

- (b) Comparar las entradas en la última fila de la tabla $F_{.99}$ en el Apéndice F (correspondientes a $\nu_2 = \infty$) con las entradas bajo $\chi_{.99}^2$ en el Apéndice E. Entonces vemos que

$$6.63 = \frac{6.63}{1}, \quad 4.61 = \frac{9.21}{2}, \quad 3.78 = \frac{11.3}{3}, \quad 3.32 = \frac{13.3}{4}, \quad 3.02 = \frac{15.1}{5}, \quad \text{etc.}$$

lo cual provee la verificación requerida.

La prueba general del Teorema 4-10 se deduce tomando el límite cuando $\nu_2 \rightarrow \infty$ en la distribución F en la página 117. Véase Problema 4.145.

DISTRIBUCION NORMAL BIDIMENSIONAL

- 4.51. Sean X, Y variables aleatorias cuya función de densidad conjunta es la distribución normal bidimensional. Demostrar que X, Y son independientes solo si su coeficiente de correlación es cero.

Si el coeficiente de correlación $\rho = 0$, entonces la función de densidad normal bidimensional (49), página 118, se convierte en

$$f(x, y) = \left[\frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \right] \left[\frac{1}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \right]$$

y puesto que este es un producto de una función solamente en x por una función solamente en y para todos los valores de x, y se deduce que X, Y son independientes.

Inversamente, si X, Y son independientes, $f(x, y)$ dada por (49) debe para todos los valores de x, y ser el producto de una función solamente en x y una función solamente en y . Esto es posible sólo si $\rho = 0$.

DISTRIBUCIONES DIVERSAS

- 4.52. Hallar la probabilidad que en lanzamientos sucesivos de un dado honrado resulte un 3 por primera vez en el quinto lanzamiento.

Método 1.

La probabilidad de no obtener un 3 en el primer lanzamiento es $5/6$. Análogamente la probabilidad de no obtener un 3 en el segundo lanzamiento es $5/6$, etc. Entonces la probabilidad de no obtener un 3 en los primeros cuatro lanzamientos es $(5/6)(5/6)(5/6)(5/6) = (5/6)^4$. Por tanto la probabilidad de obtener un 3 en el quinto lanzamiento es $1/6$, la probabilidad pedida es

$$\left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{625}{7776}$$

Método 2 (utilizando fórmula).

Utilizando la distribución geométrica, página 118, con $p = 1/6$, $q = 5/6$, $x = 5$ vemos que la probabilidad pedida es

$$\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{7776}$$

4.53. Verificar las expresiones dadas para la (a) media, (b) la varianza, de la distribución Weibull, página 119.

$$\begin{aligned} (a) \quad \mu = E(X) &= \int_0^{\infty} abx^b e^{-ax^b} dx \\ &= \frac{ab}{a^{1/b}} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{a}\right) e^{-u} \frac{1}{b} u^{(1/b)-1} du \\ &= a^{-1/b} \int_0^{\infty} u^{1/b} e^{-u} du \\ &= a^{-1/b} \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) \end{aligned}$$

donde hemos utilizado la sustitución $u = ax^b$ para evaluar la integral.

$$\begin{aligned} (b) \quad E(X^2) &= \int_0^{\infty} abx^{b+1} e^{-ax^b} dx \\ &= \frac{ab}{a^{1/b}} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{a}\right)^{1+(1/b)} e^{-u} \frac{1}{b} u^{(1/b)-1} du \\ &= a^{-2/b} \int_0^{\infty} u^{2/b} e^{-u} du \\ &= a^{-2/b} \Gamma\left(1 + \frac{2}{b}\right) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] &= E(X^2) - \mu^2 \\ &= a^{-2/b} \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{b}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{b}\right) \right] \end{aligned}$$

PROBLEMAS DIVERSOS

4.54. La probabilidad de que un estudiante que ingrese a la universidad se gradúe es 0.4. Determinar la probabilidad de que de 5 estudiantes (a) ninguno, (b) uno, (c) al menos uno, se gradúe.

$$(a) P(\text{ninguno se gradúe}) = {}_5C_0(0.4)^0(0.6)^5 = 0.07776, \text{ ó aproximando } 0.08$$

$$(b) P(\text{se gradúe uno}) = {}_5C_1(0.4)^1(0.6)^4 = 0.2592, \text{ ó aproximando } 0.26$$

$$(c) P(\text{al menos uno se gradúe}) = 1 - P(\text{ninguno se gradúe}) = 0.92224, \text{ ó aproximando } 0.92.$$

4.55. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 9 (a) dos veces, (b) al menos dos veces en 6 lanzamientos de un par de dados?

Cada una de las 6 formas en las cuales el primer dado puede caer está asociada con cada una de las 6 formas en las cuales el segundo dado puede caer, así hay $6 \cdot 6 = 36$ formas en las cuales ambos dados pueden caer. Estas son 1 en el primer dado y 1 en el segundo dado, 1 en el primer dado y 2 en el segundo dado, etc., denotados por (1, 1), (1, 2), etc.

De estas 36 formas todas igualmente factibles si los dados son honrados, un total de 9 ocurre en 4 casos: (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3). Entonces la probabilidad de un total de 9 en un solo lanzamiento de un par de dados es $p = 4/36 = 1/9$ y la probabilidad de no obtener un total de 9 en un solo lanzamiento es $q = 1 - p = 8/9$.

$$(a) P(9 \text{ dos veces en seis lanzamientos}) = {}_6C_2 \left(\frac{1}{9}\right)^2 \left(\frac{8}{9}\right)^{6-2} = \frac{61\,440}{531\,441}$$

$$(b) P(\text{al menos 9 dos veces}) = P(9 \text{ dos veces}) + P(9 \text{ tres veces}) + P(9 \text{ cuatro veces}) + P(9 \text{ cinco veces}) + P(9 \text{ seis veces})$$

$$\begin{aligned} &= {}_6C_2 \left(\frac{1}{9}\right)^2 \left(\frac{8}{9}\right)^4 + {}_6C_3 \left(\frac{1}{9}\right)^3 \left(\frac{8}{9}\right)^3 + {}_6C_4 \left(\frac{1}{9}\right)^4 \left(\frac{8}{9}\right)^2 + {}_6C_5 \left(\frac{1}{9}\right)^5 \left(\frac{8}{9}\right) + {}_6C_6 \left(\frac{1}{9}\right)^6 \\ &= \frac{61\,440}{531\,441} + \frac{10\,240}{531\,441} + \frac{960}{531\,441} + \frac{48}{531\,441} + \frac{1}{531\,441} = \frac{72\,689}{531\,441} \end{aligned}$$

Otro método.

$$P(\text{al menos 9 dos veces}) = 1 - P(9 \text{ cero veces}) - P(9 \text{ una vez})$$

$$= 1 - {}_6C_0 \left(\frac{1}{9}\right)^0 \left(\frac{8}{9}\right)^6 - {}_6C_1 \left(\frac{1}{9}\right)^1 \left(\frac{8}{9}\right)^5 = \frac{72\,689}{531\,441}$$

4.56. Si la probabilidad de un tornillo defectuoso es 0.1, hallar (a) la media y (b) la desviación típica para la distribución de tornillos defectuosos de un total de 400.

(a) Media = $np = 400(0.1) = 40$, es decir podemos esperar que 40 tornillos estén defectuosos.

(b) Varianza = $npq = (400)(0.1)(0.9) = 36$. Por tanto la desviación típica = $\sqrt{36} = 6$.

4.57. Hallar los coeficientes de (a) sesgo y (b) curtosis de la distribución en el Problema 4.56.

$$(a) \text{ Coeficiente de sesgo } = \frac{q-p}{\sqrt{npq}} = \frac{0.9-0.1}{6} = 0.133$$

Puesto que es positivo, la distribución está sesgada a la derecha.

$$(b) \text{ Coeficiente de curtosis } = 3 + \frac{1-6pq}{npq} = 3 + \frac{1-6(0.1)(0.9)}{36} = 3.01$$

La distribución es ligeramente más apuntada que la distribución normal.

4.58. Las calificaciones de un parcial corto en biología fueron 0, 1, 2, ..., 10 puntos, dependiendo del número de respuestas correctamente solucionadas de un total de 10. La calificación media fue 6.7 y la desviación típica fue 1.2. Suponiendo que las calificaciones están distribuidas normalmente, determinar (a) el porcentaje de estudiantes con 6 puntos, (b) la calificación máxima del 10% más bajo de la clase, (c) la calificación mínima del 10% más alto de la clase.

(a) Para aplicar la distribución normal a datos discretos, es necesario considerar los datos como si fueran continuos. Por tanto una calificación de 6 puntos se considera como 5.5 a 6.5 puntos. Véase Fig. 4-20.

$$5.5 \text{ en unidades tipificadas} = (5.5 - 6.7)/1.2 = -1.0$$

$$6.5 \text{ en unidades tipificadas} = (6.5 - 6.7)/1.2 = -0.17$$

$$\text{Proporción pedida} = \text{área entre } z = -1 \text{ y } z = -0.17$$

$$= (\text{área entre } z = -1 \text{ y } z = 0)$$

$$- (\text{área entre } z = -0.17 \text{ y } z = 0)$$

$$= 0.3413 - 0.0675 = 0.2738 = 27\%$$

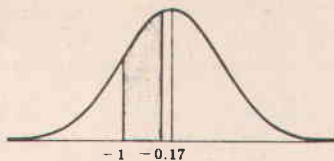


Fig. 4-20

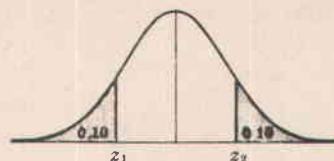


Fig. 4-21

- (b) Sea x_1 la calificación máxima pedida y z_1 su equivalente en unidades tipificadas. De la Fig. 4-21 el área a la izquierda de z_1 es $10\% = 0.10$; por tanto

$$\text{Área entre } z_1 \text{ y } 0 = 0.40$$

y $z_1 = -1.28$ (aproximadamente).

Entonces $z_1 = (x_1 - 6.7)/1.2 = -1.28$ y $x_1 = 5.2$ ó 5 aproximando al entero más cercano.

- (c) Sea x_2 la calificación mínima pedida y z_2 su equivalente en unidades tipificadas. Si (b), por simetría $z_2 = 1.28$. Entonces $(x_2 - 6.7)/1.2 = 1.28$, $x_2 = 8.2$ u 8 aproximando al entero más cercano.

- 4.59. Un contador Geiger se emplea para contar la llegada de partículas radioactivas. Hallar la probabilidad de que en un tiempo t no se cuenten partículas.

La Fig. 4-22 representa el eje de tiempo con O como el origen. La probabilidad de que se cuente una partícula en el tiempo Δt es proporcional a Δt y puede escribirse como $\lambda \Delta t$. Por tanto la probabilidad de no contar en el tiempo Δt es $1 - \lambda \Delta t$. Más precisamente, existirán términos adicionales que incluyen a $(\Delta t)^2$ y órdenes superiores, pero no se consideran si Δt es pequeño.

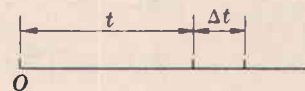


Fig. 4-22

Sea $P_0(t)$ la probabilidad de no cuenta en el tiempo t . Entonces $P_0(t + \Delta t)$ es la probabilidad de no cuenta en el tiempo $t + \Delta t$. Si se suponen las llegadas de las partículas sucesos independientes, la probabilidad de no cuenta en el tiempo $t + \Delta t$ es el producto de la probabilidad de no cuenta en el tiempo t y la probabilidad de no cuenta en el tiempo Δt . Por tanto, sin considerar los términos que incluyen $(\Delta t)^2$ y términos superiores, tenemos

$$(1) \quad P_0(t + \Delta t) = P_0(t)[1 - \lambda \Delta t]$$

De (1) obtenemos

$$(2) \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t)$$

es decir

$$(3) \quad \frac{dP_0}{dt} = -\lambda P_0 \quad \text{ó} \quad \frac{dP_0}{P_0} = -\lambda dt$$

Resolviendo (3) por integración obtenemos

$$\ln P_0 = -\lambda t + c_1 \quad \text{ó} \quad P_0(t) = ce^{-\lambda t}$$

Para determinar c notamos que si $t = 0$, $P_0(0) = c$ es la probabilidad de no cuentas en el tiempo cero, que lógicamente es 1. Por tanto $c = 1$ y la probabilidad pedida es

$$(4) \quad P_0(t) = e^{-\lambda t}$$

- 4.60. Refiriéndose al Problema 4.59 hallar la probabilidad de exactamente una cuenta en el tiempo t .

Sea $P_1(t)$ la probabilidad de una cuenta en el tiempo t , de modo que $P_1(t + \Delta t)$ es la probabilidad de una cuenta en el tiempo $t + \Delta t$. Entonces tendremos una cuenta en el tiempo $t + \Delta t$ en los siguientes dos casos mutuamente excluyentes:

- (i) 1 cuenta en el tiempo t y 0 cuentas en el tiempo Δt
- (ii) 0 cuentas en el tiempo t y 1 cuenta en el tiempo Δt

La probabilidad de (i) es $P_1(t)(1 - \lambda \Delta t)$.

La probabilidad de (ii) es $P_0(t)\lambda \Delta t$.

Por tanto, sin considerar los términos que incluyen $(\Delta t)^2$ y superiores,

$$(1) \quad P_1(t + \Delta t) = P_1(t)(1 - \lambda \Delta t) + P_0(t)\lambda \Delta t$$

Esto puede escribirse

$$(2) \quad \frac{P_1(t + \Delta t) - P_1(t)}{\Delta t} = \lambda P_0(t) - \lambda P_1(t)$$

Tomando el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$ y utilizando la expresión para $P_0(t)$ obtenida en el Problema 4.59 esto se convierte en

$$(3) \quad \frac{dP_1}{dt} = \lambda e^{-\lambda t} - \lambda P_1$$

ó

$$(4) \quad \frac{dP_1}{dt} + \lambda P_1 = \lambda e^{-\lambda t}$$

Multiplicando por $e^{\lambda t}$ esto puede escribirse como

$$(5) \quad \frac{d}{dt}(e^{\lambda t}P_1) = \lambda$$

que al integrar

$$(6) \quad P_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t} + c_2 e^{-\lambda t}$$

Si $t = 0$, $P_1(0)$ es la probabilidad de 1 cuenta en el tiempo 0, que es cero. Utilizando esto en (6) hallamos $c_2 = 0$. Por tanto

$$(7) \quad P_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

Continuando de esta forma podemos demostrar que la probabilidad de exactamente n cuentas en el tiempo t está dada por

$$(8) \quad P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$$

que es la distribución de Poisson.

Problemas suplementarios

DISTRIBUCION BINOMIAL (BERNOULLI)

- 4.61. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda honrada 6 veces aparezcan (a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3, (e) 4, (f) 5, (g) 6 caras.
- 4.62. Hallar la probabilidad de (a) 2 o más caras, (b) menos de 4 caras en un solo lanzamiento de 6 monedas honradas.
- 4.63. Si X denota el número de caras en un solo lanzamiento de 4 monedas, hallar (a) $P(X = 3)$, (b) $P(X < 2)$, (c) $P(X \leq 2)$, (d) $P(1 < X \leq 3)$.
- 4.64. De 800 familias con 5 hijos, ¿cuántas esperarían tener (a) 3 niños, (b) 5 niñas, (c) o 2 ó 3 niños? Suponer probabilidades iguales para niños y niñas.
- 4.65. Hallar la probabilidad de obtener un total de 11 (a) una vez, (b) dos veces, en dos lanzamientos de un par de dados honrados.
- 4.66. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 9 exactamente una vez en 3 lanzamientos con un par de dados?
- 4.67. Hallar la probabilidad de acertar correctamente al menos 6 de 10 respuestas en un examen tipo verdadero-falso.

- 4.68. Un agente de una compañía de seguros vende pólizas a 5 personas, todas de edad idéntica y con buena salud. De acuerdo con las tablas de los actuarios la probabilidad de que una persona de esta edad específica esté viva en 30 años es $2/3$. Hallar la probabilidad de que en 30 años (a) las 5, (b) al menos 3, (c) solamente 2, (d) al menos 1 persona esté viva.
- 4.69. Calcular la (a) media, (b) desviación típica, (c) coeficiente de sesgo, (d) coeficiente de curtosis para una distribución binomial en la cual $p = 0.7$ y $n = 60$. Interpretar los resultados.
- 4.70. Demostrar que si una distribución binomial con $n = 100$ es simétrica, su coeficiente de curtosis es 2.9.
- 4.71. Evaluar (a) $\sum (x - \mu)^3 f(x)$ y (b) $\sum (x - \mu)^4 f(x)$ para la distribución binomial.
- 4.72. Demostrar las fórmulas en la página 109 para los coeficientes de sesgo y curtosis.

DISTRIBUCION NORMAL

- 4.73. En un examen la media fue 78 y la desviación típica 10. (a) Determinar las calificaciones tipificadas de dos estudiantes cuyos puntajes fueron 93 y 62 respectivamente. (b) Determinar los puntajes de dos estudiantes cuyas calificaciones tipificadas fueron -0.6 y 1.2 respectivamente.
- 4.74. Hallar (a) la media y (b) la desviación típica de un examen en el cual los puntajes de 70 y 88 corresponden a calificaciones tipificadas de -0.6 y 1.4 respectivamente.
- 4.75. Hallar el área bajo la curva normal entre (a) $z = -1.20$ y $z = 2.40$, (b) $z = 1.23$ y $z = 1.87$, (c) $z = -2.35$ y $z = 0.50$.
- 4.76. Hallar el área bajo la curva normal (a) a la izquierda de $z = -1.78$, (b) a la izquierda de $z = 0.56$, (c) a la derecha de $z = -1.45$, (d) correspondiente a $z \geq 2.16$, (e) correspondiente a $-0.80 \leq z \leq 1.53$, (f) a la izquierda de $z = -2.52$ y a la derecha de $z = 1.83$.
- 4.77. Si Z está distribuida normalmente con media 0 y varianza 1, hallar (a) $P(Z \geq -1.64)$, (b) $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$, (c) $P(|Z| \geq 1)$.
- 4.78. Hallar los valores de z tales que (a) el área a la derecha de z sea 0.2266, (b) el área a la izquierda de z sea 0.0314, (c) el área entre -0.23 y z sea 0.5722, (d) el área entre 1.15 y z sea 0.0730, (e) el área entre $-z$ y z sea 0.900.
- 4.79. Hallar z_1 si $P(Z \geq z_1) = 0.84$, donde Z está distribuida normalmente con media 0 y varianza 1.
- 4.80. Si X está distribuida normalmente con media 5 y desviación tipificada 2, hallar $P(X > 8)$.
- 4.81. Si las estaturas de 300 estudiantes están distribuidas normalmente con media 1.70 m y desviación típica 10 cm, ¿cuántos estudiantes tienen estaturas (a) mayores que 1.85 m, (b) menos que o iguales a 1.55 m, (c) entre 1.59 y 1.81 m inclusive, (d) igual a 1.70 m?
- 4.82. Si los diámetros de los cojinetes de municiones están normalmente distribuidos con media 0.6140 pul y desviación tipificada 0.0025 pul, determinar el porcentaje de los cojinetes de municiones con diámetros (a) entre 0.610 y 0.618 pul inclusive, (b) mayor que 0.617 pul, (c) menores que 0.608 pul, (d) iguales a 0.615 pul.
- 4.83. La calificación media de un examen final fue 72 y la desviación típica 9. El 10% superior de los estudiantes recibirán una calificación A (excelente). ¿Cuál es la calificación mínima que debe obtener un estudiante para recibir una A?
- 4.84. Si un conjunto de mediciones está distribuido normalmente, ¿qué porcentaje de esas mediciones diferirá de la media por (a) más de media desviación típica, (b) menos de tres cuartos de desviación típica?
- 4.85. Si μ es la media y σ la desviación típica de un conjunto de mediciones que están distribuidas normalmente, ¿qué porcentaje de las mediciones están (a) dentro del recorrido $\mu \pm 2\sigma$, (b) por fuera del recorrido $\mu \pm 1.2\sigma$, (c) mayor que $\mu - 1.5\sigma$?
- 4.86. En el Problema 4.85 hallar la constante a tal que el porcentaje de los casos (a) dentro del recorrido $\mu \pm a\sigma$ sea 75%, (b) menos que $\mu - a\sigma$ sea 22%.

APROXIMACION NORMAL A LA DISTRIBUCION BINOMIAL

- 4.87. Hallar la probabilidad de que en 200 lanzamientos de una moneda resulten (a) entre 80 y 120 caras inclusive, (b) menos que 90 caras, (c) menos de 85 o más de 115 caras, (d) exactamente 100 caras.
- 4.88. Hallar la probabilidad de que un estudiante pueda acertar correctamente las respuestas a (a) 12 o más de 20, (b) 24 o más de 40 preguntas en un examen tipo verdadero-falso.
- 4.89. Una máquina produce tornillos, 10% de los cuales son defectuosos. Hallar la probabilidad de que en un muestreo aleatorio de 400 tornillos producidos por esta máquina (a) máximo 30, (b) entre 30 y 50, (c) entre 35 y 45, (d) 55 o más, de los tornillos sean defectuosos.
- 4.90. Hallar la probabilidad de obtener más de 25 "sietes" en 100 lanzamientos de un par de dados honrados.

DISTRIBUCION DE POISSON

- 4.91. Si 3% de las lámparas eléctricas producidas por una compañía son defectuosas, hallar la probabilidad de que en una muestra de 100 lámparas eléctricas (a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3, (e) 4, (f) 5 lámparas sean defectuosas.
- 4.92. En el Problema 4.91, hallar la probabilidad de que (a) más de 5, (b) entre 1 y 3, (c) menos de, o 2 lámparas eléctricas sean defectuosas.
- 4.93. Un talego contiene una bola roja y siete blancas. Se extrae una bola y se observa su color. Entonces se coloca la bola en el talego. Utilizando (a) la distribución binomial y (b) la aproximación de Poisson a la distribución binomial, hallar la probabilidad de que en 8 de tales extracciones se seleccione una bola roja 3 veces.
- 4.94. Según la National Office of Vital Statistics of the U. S. Department of Health, Education and Welfare, el promedio de ahogados en accidentes por año es 3.0 de cada 100 000 personas. Hallar la probabilidad de que en una ciudad cuya población es de 200 000 ocurran (a) 0, (b) 2, (c) 6, (d) 8, (e) entre 4 y 8, (f) menos de 3 ahogados por año.
- 4.95. Demostrar que si X_1 y X_2 son variables independientes con distribuciones de Poisson con parámetros respectivos λ_1 y λ_2 , entonces $X_1 + X_2$ tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$. (Sugerencia: Utilizar la función generatriz de momentos). Generalizar el resultado a n variables.

TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL

- 4.96. Demostrar el teorema del límite central para el caso en que $X_1, X_2, \dots$ son independientes y están distribuidas idénticamente con la distribución de Poisson, (13), página 111.
- 4.97. Demostrar el teorema del límite central para las variables independientes

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{prob. } 1/2 \\ -1 & \text{prob. } 1/2 \end{cases}$$

- 4.98. Demostrar el teorema del límite central para las variables independientes

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{prob. } p \\ -1 & \text{prob. } q \end{cases}$$

donde $q = 1 - p$, así generalizando el Problema 4.97.

- 4.99. Explicar por qué se podría esperar que el teorema del límite central no sea válido en el caso que $X_1, X_2, \dots$ tengan la distribución de Cauchy,

$$f(x) = \frac{1}{\pi(x^2 + 1)} \quad -\infty < x < \infty$$

DISTRIBUCION MULTINOMIAL

- 4.100. Demostrar el resultado (17), página 113.
- 4.101. Se lanza un dado honrado 6 veces. Hallar la probabilidad de que el resultado sea: (a) 1 "uno", 2 "doses" y 3 "treses"; (b) cada cara una vez.

- 4.102. Una caja contiene una gran cantidad de bolas rojas, blancas, azules y amarillas en la proporción 4: 3: 2: 1. Hallar la probabilidad de que de 10 bolas extraídas: (a) 4 sean rojas, 3 blancas, 2 azules y 1 amarilla; (b) 8 sean rojas y 2 amarillas.
- 4.103. Hallar la probabilidad de no obtener un 1, 2 ó 3 en cuatro lanzamientos de un dado honrado.

DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA

- 4.104. Una caja contiene 5 bolas rojas y 10 blancas. Si se seleccionan 8 bolas aleatoriamente (sin remplazamiento) determinar la probabilidad de que (a) 4 sean rojas, (b) todas sean blancas, (c) al menos una sea roja.
- 4.105. Si se seleccionan 13 cartas aleatoriamente (sin remplazamiento) de una baraja de 52 cartas, hallar la probabilidad de que (a) 6 sean figuras, (b) ninguna sea figura.
- 4.106. De 60 aspirantes a una universidad 40 son del oriente. Si se seleccionan 20 aspirantes aleatoriamente, hallar la probabilidad de que (a) 10, (b) no más de 2, sean del oriente.
- 4.107. Emplear la aproximación binomial (18) ó (24) para resolver el Problema 4.106 y estudiar la precisión obtenida.
- 4.108. Demostrar directamente que (22), página 114, se reduce a (1), página 108, cuando $N \rightarrow \infty$.

DISTRIBUCION UNIFORME

- 4.109. Si X está distribuida uniformemente en $-2 \leq x \leq 2$. Hallar (a) $P(X < 1)$, (b) $P(|X - 1| \geq \frac{1}{2})$.
- 4.110. Hallar la función generatriz de momentos para la distribución uniforme.
- 4.111. Hallar (a) el tercero y (b) el cuarto momento alrededor de la media de una distribución uniforme.
- 4.112. Determinar el coeficiente de (a) sesgo y (b) curtosis de una distribución uniforme.
- 4.113. Si X , Y son independientes y ambas están distribuidas uniformemente en el intervalo de 0 a 1, hallar $P(|X - Y| \geq \frac{1}{2})$.

DISTRIBUCION DE CAUCHY

- 4.114. Suponga que X tiene una distribución de Cauchy de acuerdo con (29), página 114, con $a = 2$. Hallar (a) $P(X < 2)$, (b) $P(X^2 \geq 12)$.
- 4.115. Demostrar que el recorrido semi-intercuartílico para la distribución de Cauchy es a . ¿Por qué en este caso el recorrido semi-intercuartílico es un sustituto de la desviación típica?
- 4.116. Demostrar que si X_1 y X_2 son independientes y tienen la misma distribución de Cauchy, entonces su media aritmética también tiene esta distribución.
- 4.117. Generalizar el resultado del Problema 4.116.
- 4.118. Si X_1 y X_2 son independientes y distribuidas normalmente con media 0 y varianza 1 Demostrar que $Y = X_1/X_2$ tiene una distribución de Cauchy.

DISTRIBUCION GAMMA

- 4.119. Verificar que (31), página 115, es una función de densidad.
- 4.120. Una variable aleatoria X tiene una distribución gamma con $\alpha = 3$, $\beta = 2$. Hallar (a) $P(X \leq 1)$, (b) $P(1 \leq X \leq 2)$.
- 4.121. Determinar los valores modales de la distribución gamma.
- 4.122. Verificar la (a) función generatriz de momentos y (b) la función característica de la distribución gamma dadas por (33), página 115.

DISTRIBUCION BETA

- 4.123. Verificar que (34), página 115, es una función de densidad.
- 4.124. Una variable aleatoria X tiene una distribución beta con $\alpha = 3$, $\beta = 2$. Hallar $P(|X - \frac{1}{2}| \geq \frac{1}{4})$.
- 4.125. Demostrar que la distribución beta tiene una moda única en $x = (\alpha - 1)/(\alpha + \beta - 2)$.

DISTRIBUCION CHI-CUADRADO

- 4.126. Para una distribución chi-cuadrado con 12 grados de libertad, hallar el valor de χ_c^2 tal que (a) el área a la derecha de χ_c^2 sea 0.05, (b) el área a la izquierda de χ_c^2 sea 0.99, (c) el área a la derecha de χ_c^2 sea 0.025.
- 4.127. Hallar los valores de χ^2 para los cuales el área de la cola derecha de la distribución χ^2 es 0.05, si el número de grados de libertad ν es igual a (a) 8, (b) 19, (c) 28, (d) 40.
- 4.128. Resolver el Problema 4.127 si el área de la cola derecha es 0.01.
- 4.129. (a) Hallar χ_1^2 y χ_2^2 tales que el área bajo la distribución χ^2 correspondiente a $\nu = 20$ entre χ_1^2 y χ_2^2 sea 0.95, suponiendo áreas iguales a la derecha de χ_2^2 y a la izquierda de χ_1^2 . (b) Demostrar que si la suposición de áreas iguales en la parte (a) no se cumple, los valores de χ_1^2 y χ_2^2 no son únicos.
- 4.130. Si la variable U tiene distribución chi-cuadrado con $\nu = 7$, hallar χ_1^2 y χ_2^2 tales que (a) $P(U > \chi_2^2) = 0.025$, (b) $P(U < \chi_1^2) = 0.50$, (c) $P(\chi_1^2 \leq U \leq \chi_2^2) = 0.90$.
- 4.131. Hallar (a) $\chi_{.05}^2$ y (b) $\chi_{.95}^2$ para $\nu = 150$.
- 4.132. Hallar (a) $\chi_{.025}^2$ y (b) $\chi_{.975}^2$ para $\nu = 250$.
- 4.133. Demostrar que para grandes valores de ν una buena aproximación para χ_p^2 está dada por $\nu + z_p \sqrt{2\nu}$, donde z_p es la percentila (100p) de la distribución normal tipificada.
- 4.134. Demostrar que (a) $E(\chi^2) = \nu$, (b) $\text{Var}(\chi^2) = 2\nu$.

DISTRIBUCION t DE STUDENT

- 4.135. Para una distribución t de Student con 15 grados de libertad, hallar el valor de t_1 tal que (a) el área a la derecha de t_1 sea 0.01, (b) el área a la izquierda de t_1 sea 0.95, (c) el área a la derecha de t_1 sea 0.10, (d) el área combinada a la derecha de t_1 y a la izquierda de $-t_1$ sea 0.01, (e) el área entre $-t_1$ y t_1 sea 0.95.
- 4.136. Hallar los valores de t para los cuales el área de la cola derecha de la distribución t es 0.01, si el número de grados de libertad ν es igual a (a) 4, (b) 12, (c) 25, (d) 60, (e) 150.
- 4.137. Hallar los valores de t_1 para la distribución de Student que satisface cada una de las condiciones siguientes: (a) el área entre $-t_1$ y t_1 sea 0.90 y $\nu = 25$, (b) el área a la izquierda de $-t_1$ sea 0.025 y $\nu = 20$, (c) el área combinada a la derecha de t_1 y a la izquierda de $-t_1$ sea 0.01 y $\nu = 5$, (d) el área a la derecha de t_1 sea 0.55 y $\nu = 16$.
- 4.138. Si una variable U tiene una distribución de Student con $\nu = 10$, hallar la constante c tal que (a) $P(U > c) = 0.05$, (b) $P(-c \leq U \leq c) = 0.98$, (c) $P(U \leq c) = 0.20$, (d) $P(U \geq c) = 0.90$.
- 4.139. Demostrar que para 1 grado de libertad la distribución t es una distribución de Cauchy.
- 4.140. Demostrar que la varianza de la distribución t de Student con ν grados de libertad es $\nu/(\nu - 2)$, $\nu > 2$.

DISTRIBUCION F

- 4.141. Hallar el valor de:
(a) $F_{.95, 15, 12}$; (b) $F_{.99, 120, 60}$; (c) $F_{.99, 60, 24}$; (d) $F_{.01, 30, 12}$; (e) $F_{.05, 9, 20}$; (f) $F_{.01, 8, 8}$.
- 4.142. Verificar que la integral desde $u = 0$ hasta ∞ de la función de densidad (45), página 117, es igual a 1.
[Sugerencia: Hágase $v = \nu_2 u / (\nu_1 + \nu_2 u)$.]

4.143. Demostrar el resultado (46), página 117.

4.144. Demostrar el Teorema 4-8, página 118. (*Sugerencia:* Haga la transformación $u = 1/v$).

RELACIONES ENTRE LAS DISTRIBUCIONES CHI-CUADRADO, t Y F

4.145. Demostrar el Teorema 4-10, página 118.

DISTRIBUCION NORMAL BIDIMENSIONAL

4.146. Suponer que X, Y tienen la función de densidad conjunta $f(x, y) = ke^{-(ax^2 + 2bxy + cy^2)}$ donde a, b, c, k son constantes y $b^2 < ac$. Verificar que estas constantes son las dadas en (49), página 118.

4.147. Si X, Y conjuntamente tienen la distribución bidimensional (49), demostrar que están distribuidas marginalmente con varianzas σ_1^2 y σ_2^2 respectivamente.

PROBLEMAS DIVERSOS

4.148. Hallar el valor aproximado de

$$\binom{300}{2}(0.02)^2(0.98)^{298} + \binom{300}{3}(0.02)^3(0.98)^{297}$$

y dar una interpretación de probabilidad.

4.149. Si X está distribuida normalmente con media μ y varianza σ^2 , ¿tiene X^2 una distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad? Véase Problema 4.36.

4.150. Generalizar el Problema 4.37 demostrando que si $X_1, \dots, X_\nu$ son variables aleatorias independientes distribuidas normalmente con media 0 y varianza 1, entonces $\sum_{k=1}^{\nu} X_k^2$ tiene una distribución chi-cuadrado con ν grados de libertad.

4.151. Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes con distribución chi-cuadrado y $p_1, \dots, p_n$ grados de libertad respectivamente, hallar la función de distribución de $X_1 + \dots + X_n$.

4.152. Por evaluación de las series (a) $\sum_{x=0}^n x \frac{n!}{x!(n-x)!}$, (b) $\sum_{x=0}^n x^2 \frac{n!}{x!(n-x)!}$, demostrar directamente los resultados del Problema 4.8.

4.153. Hallar la función generatriz de momentos de la distribución hipergeométrica.

4.154. Sean las variables independientes X_k , $k = 1, \dots, n$, cada una con distribución geométrica. Demostrar que $\sum_{k=1}^n X_k$ tiene distribución de Pascal (véase página 118).

4.155. ¿Puede deducirse la ley de los grandes números en forma débil del teorema del límite central? Justificar su solución.

4.156. Demostrar el teorema del límite central para el caso donde $X_1, X_2, \dots$ son independientes pero no necesariamente tienen una distribución idéntica.

4.157. Completar la demostración de la ecuación (8) del Problema 4.60, página 144.

4.158. Demostrar el Teorema 4-5, página 116.

4.159. Demostrar que

$$\frac{2a}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{x^2 + a^2} dx = e^{-a\omega} \quad (a > 0, \omega > 0)$$

4.160. Demostrar los resultados (20) y (23), página 114.

4.161. Demostrar que cuando $\nu \rightarrow \infty$ la distribución t de Student tiende a la distribución normal tipificada.